BÁO CÁO ĐỒ ÁN CƠ SỞ DỮ LIỆU (PHASE 1 & PHASE 2): THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU HỆ THỐNG MINI-NETFLIX

THÔNG TIN DỰ ÁN

- **Tên nhóm:** Nhóm G12
- **Mã số & Tên đồ án:** #2 On-Demand Streaming Platform (Mini-Netflix)
- Thành viên:
  - Trần Thanh Tùng (n25dcat120@student.ptithcm.edu.vn|phantomt2)
  - Đặng Hữu Tuấn (n25dcat118@student.ptithcm.edu.vn|hutun321-oss)
  - Lê Bích Vân (n25dcat121@student.ptithcm.edu.vn|Cosima)
  - Lê Trương Vĩ (n25dcat122@student.ptithcm.edu.vn|letruongvi)

1. GIỚI THIỆU VÀ PHẠM VI DỰ ÁN (INTRODUCTION & PROJECT SCOPE)

Mini-netflix là đồ án dùng để thiết kế cơ sở dữ liệu dựa trên netflix, nền tảng mà ta thường dùng để xem phim. Mini-netflix là nền tảng Video on Demand (VOD) đóng vai trò trong việc cung cấp phim hoặc các content cho các người dùng có nhu cầu.

1.1 Mục tiêu hệ thống và Phạm vi Miniworld (System Objective & Miniworld Scope)

Hệ thống Mini-Netflix tập trung vào việc quản lý vòng đời nội dung số, phân cấp các loại hình truyền thông và lưu vết hành vi xem phim của người dùng. Dưới đây là phân định ranh giới Miniworld:

Ranh giới hệ thống (In-Scope & Out-of-Scope)

Trong phạm vi (In-Scope):

- **Dữ liệu người dùng:** Quản lý account, profile,subscription Tiers & subscription plan.
- **Dữ liệu nội dung:** Phân loại các bộ phim, rồi TV series theo seasons hoặc episodes. Quản lý Genre,language hay các metadata.
- **Dữ liệu tương tác:** Watchlist, Watch History

Ngoài phạm vi (Out-of-Scope):

- **Dữ liệu người dùng:** Xác thực đa yếu tố (MFA), Cổng thanh toán tài chính (PCI-DSS).
- **Dữ liệu nội dung:** Công nghệ hạ tầng mã hóa video (CDN), Nén dữ liệu video (Codecs).
- **Dữ liệu tương tác:** Hệ thống Chat thời gian thực, công cụ gợi ý videos, đánh giá content như 5/5 sao.

Mục tiêu cuối cùng là xây dựng một cơ sở dữ liệu quan hệ có cấu trúc chặt chẽ nhằm đảm bảo tính nhất quán của dữ liệu, tính toàn vẹn tham chiếu, giảm thiểu dư thừa dữ liệu, kiểm soát truy cập an toàn.

1.2 Từ điển thuật ngữ và Định nghĩa thực thể cốt lõi (Glossary & Core Entity Definitions)

Dựa trên chuẩn ISO/IEC 11179, các thực thể được định nghĩa súc tích nhằm bảo đảm tính duy nhất và không đa nghĩa:

- **GUEST**
  - **Loại thực thể:** Tác nhân ngoài (Out-of-scope)
  - **Định nghĩa:** Tác nhân ngoài chưa định danh, chỉ được phép truy cập giới hạn vào danh mục phim công khai mà không lưu trữ bản ghi cá nhân trong CSDL.
- **USER_ACCOUNT**
  - **Loại thực thể:** Thực thể mạnh (Strong Entity)
  - **Định nghĩa:** Thực thể định danh chính yếu của chủ hệ thống, sở hữu thông tin đăng nhập, trạng thái tài khoản và gói thuê bao dịch vụ.
- **PROFILE**
  - **Loại thực thể:** Thực thể yếu / Đối tượng con
  - **Định nghĩa:** Đối tượng con thuộc tài khoản, đại diện cho từng người dùng cụ thể để cá nhân hóa sở thích, danh sách xem và lịch sử xem.
- **SUBSCRIPTION_TIER**
  - **Loại thực thể:** Thực thể mạnh (Strong Entity)
  - **Định nghĩa:** Danh mục quy định các mức cước dịch vụ (Basic, Standard, Premium) và các đặc quyền hạn mức (số profile tối đa, chất lượng phát).
- **CONTENT**
  - **Loại thực thể:** Siêu lớp EER (Superclass)
  - **Định nghĩa:** Siêu lớp trừu tượng (Superclass) đại diện cho tất cả các sản phẩm nghe nhìn (phim) được phát hành trên nền tảng.
- **MOVIE**
  - **Loại thực thể:** Phân lớp EER (Subclass)
  - **Định nghĩa:** Phân lớp của Content, đại diện cho phim điện ảnh phát hành đơn lẻ có thời lượng và độ phân giải video cụ thể.
- **TV_SERIES**
  - **Loại thực thể:** Phân lớp EER (Subclass)
  - **Định nghĩa:** Phân lớp của Content, đại diện cho phim bộ truyền hình có cấu trúc phân cấp chứa các mùa phát hành.
- **SEASON**

- **Loại thực thể:** Thực thể yếu (Weak Entity)
- **Định nghĩa:** Đơn vị phân loại trung gian thuộc một TV_SERIES, đại diện cho một mùa phát sóng cụ thể, phụ thuộc tồn tại và định danh vào TV_SERIES.

- **EPISODE (TV_EPISODE)**
  - **Loại thực thể:** Thực thể yếu (Weak Entity)
  - **Định nghĩa:** Đơn vị nội dung nghe nhìn nhỏ nhất của phim bộ, phụ thuộc tồn tại và định danh hoàn toàn vào SEASON.
- **GENRE**
  - **Loại thực thể:** Thực thể mạnh / Danh mục phân loại (Lookup Entity)
  - **Định nghĩa:** Danh mục chuẩn hóa phân loại thể loại phim (Hành động, Tâm lý, Hoạt hình...) phục vụ nghiệp vụ gán đa trị và lọc nội dung cho CONTENT.
- **LANGUAGE**
  - **Loại thực thể:** Thực thể mạnh / Danh mục chuẩn hóa (Lookup Entity)
  - **Định nghĩa:** Danh mục mã hóa ngôn ngữ theo chuẩn (ISO 639-1) dùng để xác định ngôn ngữ sản xuất gốc của từng nội dung (CONTENT).
- **WATCHLIST**
  - **Loại thực thể:** Thực thể liên kết (Associative Entity)
  - **Định nghĩa:** Thực thể liên kết thể hiện danh sách các nội dung phim mà một PROFILE dự định hoặc lưu lại để xem sau, mang thuộc tính thời gian thêm vào danh sách (added_at).
- **WATCH_HISTORY**
  - **Loại thực thể:** Thực thể liên kết (Associative Entity)
  - **Định nghĩa:** Bản ghi nhật ký lưu trữ tiến trình xem thực tế (timestamp, stopped_position, is_completed) của một PROFILE đối với từng nội dung cụ thể.

1.3 Quy tắc nghiệp vụ và Ràng buộc phi chức năng (Business Rules & Non-Functional Constraints)

Quy tắc nghiệp vụ (Business Rules):

- **BR-01:** Một USER_ACCOUNT có tối thiểu 1 và tối đa 5 PROFILE.
- **BR-02:** Mỗi PROFILE chỉ thuộc về duy nhất một USER_ACCOUNT tại mọi thời điểm.
- **BR-03:** CONTENT bắt buộc phải là MOVIE hoặc TV_SERIES (Ràng buộc rời rạc - Disjoint).
- **BR-04:** Một EPISODE không thể tồn tại nếu không có SEASON tương ứng xác định nó.
- **BR-05:** Mỗi USER_ACCOUNT tại một thời điểm chỉ liên kết với một SUBSCRIPTION_TIER duy nhất.
- **BR-06:** WATCH_HISTORY đóng vai trò lưu trạng thái xem gần nhất (Continue Watching / Resume State) của một PROFILE đối với từng tựa phim (CONTENT). Đối với phim bộ (TV_SERIES), hệ thống cập nhật tập phim đang xem dở gần nhất (episode_id) cùng thời điểm xem cuối và vị trí dừng tương ứng.
- **BR-07:** Một PROFILE có thể thêm nhiều CONTENT vào WATCHLIST và ngược lại.
- **BR-08:** TV_SERIES có tối thiểu 1 SEASON; mỗi SEASON thuộc duy nhất một TV_SERIES.

- **BR-09 (Ràng buộc độ tuổi theo MPAA):** CONTENT được phân loại giới hạn độ tuổi theo chuẩn MPAA (G, PG, PG-13, R, NC-17). Hồ sơ trẻ em (is_kids = TRUE) bị chặn truy cập nội dung gắn nhãn R và NC-17.

Ràng buộc phi chức năng (Non-Functional Constraints):

- **Hiệu năng:** Các truy vấn tìm kiếm nội dung phải trả về kết quả trong thời gian **< 200ms**
- **Bảo mật:** Mật khẩu và thông tin cá nhân phải được mã hóa khi lưu trữ.

1.4 Yêu cầu chức năng dữ liệu (Functional Requirements)

- **FR-01 (Quản lý đăng ký & thuê bao):** Cho phép khởi tạo bản ghi USER_ACCOUNT mới kèm mật khẩu được mã hóa an toàn, liên kết bắt buộc với một gói SUBSCRIPTION_TIER.
- **FR-02 (Quản lý hồ sơ con):** Hỗ trợ tạo, cập nhật hoặc xóa PROFILE thuộc USER_ACCOUNT (kiểm soát ràng buộc số lượng từ 1 đến 5 profiles tùy theo gói cước).
- **FR-03 (Quản trị danh mục phim EER):** Cho phép cập nhật danh mục CONTENT, phân loại chuyên biệt thành MOVIE hoặc TV_SERIES → SEASON → EPISODE.
- **FR-04 (Cập nhật danh sách xem):** Thêm hoặc xóa các sản phẩm phim vào bảng liên kết WATCHLIST của từng PROFILE.
- **FR-05 (Ghi nhận Nhật ký & Trạng thái xem gần nhất):** Lưu trữ và cập nhật tiến trình xem gần nhất của mỗi PROFILE trên từng CONTENT (bao gồm episode_id đang xem đối với TV_SERIES, thời gian dừng stopped_position_seconds, thời điểm xem gần nhất last_watched_timestamp và cờ hoàn thành is_completed = TRUE khi xem xong).
- **FR-06 (Quản lý Ngôn ngữ sản xuất):** Quản lý danh mục ngôn ngữ (LANGUAGE) và ghi nhận ngôn ngữ sản xuất gốc của từng nội dung (CONTENT).
- **FR-07 (cập nhật content):** Cho phép update những content mới kèm với các genre mới vào database.

2. THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU (DATABASE DESIGN - ISO/IEC 19505)

2.1 Thiết kế cơ sở dữ liệu mức khái niệm (Conceptual Database Design)

2.1A Phân tích Siêu lớp/Phân lớp (Supertype/Subtype Analysis)

Thực thể CONTENT được chuyên biệt hóa (Specialization) thành hai phân lớp MOVIE và TV_SERIES với các ràng buộc cấu trúc hình thức:

- Ràng buộc rời rạc (Disjoint - d): MOVIE ∩ TV_SERIES = ∅
- Ràng buộc toàn phần (Total Completeness): CONTENT = MOVIE ∪ TV_SERIES

2.1B Ma trận mối quan hệ và ràng buộc bản số (Relationship Matrix & Cardinality Constraints - ISO/IEC 11179)

Thực thể A	Bản số A	Bản số B	Thực thể B	Mô tả / Ràng buộc
SUBSCRIPTION_TIER	(1,1)	(1,N)	**USER_ACCOUNT**	1:N (BR-05)
USER_ACCOUNT	(1,1)	(1,5)	**PROFILE**	1:N (BR-01, BR-02)
TV_SERIES	(1,1)	(1,N)	**SEASON**	1:N (Thực thể yếu)
SEASON	(1,1)	(1,N)	**EPISODE**	1:N (Thực thể yếu)
CONTENT	(1,1)	(0,1)	**MOVIE**	Is-A (Specialization)
CONTENT	(1,1)	(0,1)	**TV_SERIES**	Is-A (Specialization)
PROFILE	(1,1)	(0,N)	**WATCHLIST**	1:N (Liên kết)
CONTENT	(1,1)	(0,N)	**WATCHLIST**	1:N (Liên kết)
PROFILE	(1,1)	(0,N)	**WATCH_HISTORY**	1:N (Nhật ký xem)
CONTENT	(1,1)	(0,N)	**WATCH_HISTORY**	1:N (Nhật ký xem)
CONTENT	(0,N)	(1,N)	**GENRE**	M:N (Thể loại)
LANGUAGE	(1,1)	(0,N)	**CONTENT**	1:N (Ngôn ngữ sản xuất - FR-06)

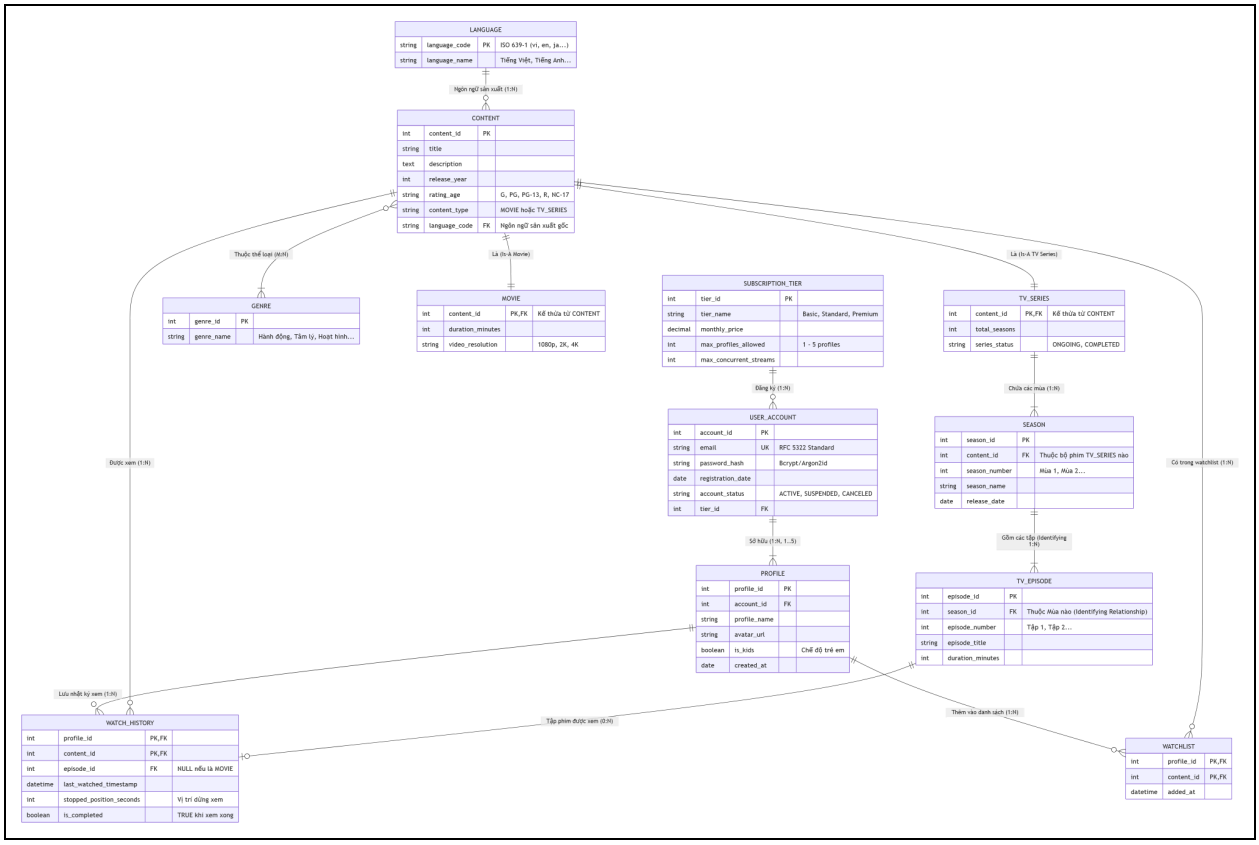
2.1C Ràng buộc cấu trúc (Structural Constraints)

Lý do áp dụng Mô hình EER Superclass/Subclass cho CONTENT:

- Tối ưu hóa việc dùng chung các thuộc tính chung (title, release_year, rating_age) ở lớp cha CONTENT.
- Tách biệt các thuộc tính đặc thù mà không làm xuất hiện các giá trị NULL thừa (ví dụ: duration_minutes chỉ có ở MOVIE, còn total_seasons chỉ có ở TV_SERIES).

Lý do chọn Thực thể yếu cho EPISODE: Tập phim không có ý nghĩa định danh độc lập nếu tách rời khỏi Mùa (SEASON) và Bộ phim (TV_SERIES). Việc sử dụng thực thể yếu giúp đảm bảo tính toàn vẹn tham chiếu chuỗi trong cơ sở dữ liệu.

2.1D Sơ đồ Mermaid ER Diagram



SQL

```
%% ==========================================
%% 1. THỰC THỂ TÀI KHOẢN VÀ THUÊ BAO
%% ==========================================
SUBSCRIPTION_TIER {
int tier_id PK
string tier_name "Basic, Standard, Premium"
decimal monthly_price
int max_concurrent_streams
}

USER_ACCOUNT {
int account_id PK
string email UK "RFC 5322 Standard"
string password_hash "Bcrypt/Argon2id"
    date registration_date
string account_status "ACTIVE, SUSPENDED, CANCELED"
```

```
int tier_id FK
}

PROFILE {
int profile_id PK
int account_id FK
string profile_name
string avatar_url
boolean is_kids "Chế độ trẻ em"
date created_at
}

%% ========================================
%% 2. THỰC THỂ NỘI DUNG & DANH MỤC (EER SUPERCLASS / SUBCLASS)
%% ========================================
LANGUAGE {
string language_code PK "ISO 639-1 (vi, en, ja...)"
string language_name "Tiếng Việt, Tiếng Anh..."
}

GENRE {
int genre_id PK
string genre_name "Hành động, Tâm lý, Hoạt hình..."
}

CONTENT {
int content_id PK
string title
text description
int release_year
string rating_age "G, PG, PG-13, R, NC-17"
string content_type "MOVIE hoặc TV_SERIES"
string language_code FK "Ngôn ngữ sản xuất gốc"
}

MOVIE {
```

```
int content_id PK, FK "Kế thừa từ CONTENT"
int duration_minutes
string video_resolution "1080p, 2K, 4K"
}

TV_SERIES {
int content_id PK, FK "Kế thừa từ CONTENT"
int total_seasons
string series_status "ONGOING, COMPLETED"
}

SEASON {
int season_id PK
int content_id FK "Thuộc bộ phim TV_SERIES nào"
int season_number "Mùa 1, Mùa 2..."
string season_name
date release_date
}

TV_EPISODE {
int episode_id PK
  int season_id FK "Thuộc Mùa nào (Identifying Relationship)"
int episode_number "Tập 1, Tập 2..."
string episode_title
int duration_minutes
}

%% ========================================
%% 3. THỰC THỂ TƯƠNG TÁC (ASSOCIATIVE ENTITIES)
%% ========================================
WATCHLIST {
int profile_id PK, FK
int content_id PK, FK
datetime added_at
}
```

```
WATCH_HISTORY {
int profile_id PK, FK
int content_id PK, FK
int episode_id FK "NULL nếu là MOVIE"
datetime last_watched_timestamp
int stopped_position_seconds "Vị trí dừng xem"
boolean is_completed "TRUE khi xem xong"
}

%% ========================================
%% 4. CÁC MỐI LIÊN KẾT VÀ RÀNG BUỘC TỶ LỆ BẢN SỐ
%% ========================================
SUBSCRIPTION_TIER ||--o{ USER_ACCOUNT : "Đăng ký (1:N)"
USER_ACCOUNT ||--|{ PROFILE : "Sở hữu (1:N, 1..5)"

%% Quan hệ Danh mục Ngôn ngữ và Thể loại
LANGUAGE ||--o{ CONTENT : "Ngôn ngữ sản xuất (1:N)"
CONTENT }o--|{ GENRE : "Thuộc thể loại (M:N)"

%% Quan hệ EER Superclass/Subclass (Disjoint, Total)
CONTENT ||--|| MOVIE : "Là (Is-A Movie)"
CONTENT ||--|| TV_SERIES : "Là (Is-A TV Series)"

%% Phân cấp Nội dung Phim bộ
TV_SERIES ||--|{ SEASON : "Chứa các mùa (1:N)"
SEASON ||--|{ TV_EPISODE : "Gồm các tập (Identifying 1:N)"

%% Quan hệ Tương tác người dùng
PROFILE ||--o{ WATCHLIST : "Thêm vào danh sách (1:N)"
CONTENT ||--o{ WATCHLIST : "Có trong watchlist (1:N)"

PROFILE ||--o{ WATCH_HISTORY : "Lưu nhật ký xem (1:N)"
CONTENT ||--o{ WATCH_HISTORY : "Được xem (1:N)"
```

2.1E Biện luận thiết kế (Conceptual Design Rationale)

1. **Chuyên biệt hóa Rời rạc (Disjointness):** Hệ thống lựa chọn ràng buộc Disjoint vì trong nghiệp vụ VOD, cấu trúc lưu trữ của Phim điện ảnh (phát hành đơn lẻ) và Phim bộ (phát hành theo tập) hoàn toàn khác biệt. Việc tách lớp giúp tối ưu hóa việc quản lý các thuộc tính đặc thù như duration của Movie và hệ thống khóa yếu của Episode mà không gây lãng phí không gian lưu trữ do các cột Null.
2. **Xử lý thuộc tính đa trị (Multi-valued Attributes):** Thuộc tính Genre được xác định là đa trị vì một bộ phim có thể thuộc nhiều thể loại. Trong Phase 2 (Logical Design), kiến trúc sư sẽ tách thuộc tính này thành một thực thể riêng hoặc bảng trung gian để đảm bảo chuẩn hóa 1NF.

3.**Hệ thống thực thể yếu tầng n:** Ở mức khái niệm (Conceptual), thiết kế áp dụng mô hình thực thể yếu lồng nhau: EPISODE (TV_EPISODE) phụ thuộc SEASON, SEASON phụ thuộc TV_SERIES, và PROFILE phụ thuộc USER_ACCOUNT thông qua các khóa bộ phận (Partial Key: episode_number, season_number, profile_name) để định danh theo logic tự nhiên (ví dụ: Tập 1 của Mùa 1 thuộc Phim X). Khi chuyển sang mức luận lý và vật lý (Logical/Physical), hệ thống bổ sung khóa chính thay thế (Surrogate Key: episode_id, season_id, profile_id) để tối ưu hóa tốc độ kết nối (JOIN < 200ms), đồng thời vẫn bảo toàn trọn vẹn ngữ nghĩa thực thể yếu thông qua ràng buộc khóa ngoại NOT NULL, ràng buộc duy nhất UNIQUE (khóa thực thể chủ + khóa bộ phận) và quy tắc ON DELETE CASCADE.

2.2 Ánh xạ lược đồ quan hệ (Logical Schema Mapping)

2.2A Phương pháp ánh xạ từ mô hình EER sang mô hình quan hệ

Từ sơ đồ EER ở Mục 2.1, chuyển đổi sang **13 bảng quan hệ** theo quy tắc ánh xạ chuẩn của FUNDAMENTALS OF Database Systems(7th) của Elmasr và Navathe:

1. **Ánh xạ các Thực thể mạnh (Strong Entities):**
    - Tạo các bảng SUBSCRIPTION_TIER, USER_ACCOUNT, LANGUAGE, GENRE với khóa chính tương ứng (tier_id, account_id, language_code, genre_id).
2. **Ánh xạ cấu trúc kế thừa Siêu lớp / Phân lớp (EER Superclass/Subclass):**
    - Bảng cha CONTENT lưu các thuộc tính chung (content_id, title, description, release_year, rating_age, content_type, language_code).
    - Hai bảng con MOVIE và TV_SERIES nhận content_id vừa làm khóa chính (PK), vừa làm khóa ngoại (FK) tham chiếu trực tiếp về CONTENT(content_id) với quy tắc ON DELETE CASCADE.
3. **Ánh xạ các Thực thể yếu (Weak Entities):**
    - - Theo quy tắc chuẩn của Elmasri, khóa của thực thể yếu được hình thành từ khóa chính của thực thể chủ kết hợp với khóa bộ phận (Partial Key). Để tối ưu hiệu năng truy vấn (< 200ms) và đơn giản hóa khóa ngoại ở các bảng tham chiếu tầng dưới, các thực thể yếu PROFILE (phụ thuộc USER_ACCOUNT), SEASON (phụ thuộc TV_SERIES) và TV_EPISODE (ánh xạ từ EPISODE, phụ

thuộc SEASON) sử dụng khóa chính thay thế (profile_id, season_id, episode_id), đồng thời bảo toàn chặt chẽ tính chất thực thể yếu bằng khóa ngoại NOT NULL (ON DELETE CASCADE) trỏ về thực thể chủ và khóa ứng viên UNIQUE trên cặp *(khóa thực thể chủ + khóa bộ phận)*.

4. **Ánh xạ mối quan hệ 1:N (One-to-Many Relationships):**

- Quan hệ SUBSCRIPTION_TIER (1) — (N) USER_ACCOUNT: đặt khóa ngoại tier_id vào bảng USER_ACCOUNT.
- Quan hệ LANGUAGE (1) — (N) CONTENT: mỗi bộ phim được sản xuất bằng một ngôn ngữ gốc duy nhất, nên đặt khóa ngoại language_code vào bảng CONTENT.

5. **Ánh xạ mối quan hệ Nhiều - Nhiều (M:N) và Thực thể liên kết (Associative Entities):**

- Quan hệ giữa CONTENT và GENRE được tách thành bảng trung gian CONTENT_GENRE(content_id, genre_id).
- Thực thể liên kết WATCHLIST tạo thành bảng WATCHLIST(profile_id, content_id, added_at).
- Thực thể liên kết WATCH_HISTORY tạo thành bảng WATCH_HISTORY với khóa chính history_id, khóa ứng viên UNIQUE(profile_id, content_id) và khóa ngoại tùy chọn episode_id (mang giá trị NULL nếu xem phim lẻ MOVIE).

2.2B Biểu diễn hình thức Lược đồ quan hệ

Nhóm 1 — Quản lý Thuê bao & Người dùng:

1. **SUBSCRIPTION_TIER** (**tier_id**, tier_name, monthly_price, max_profiles_allowed, max_concurrent_streams, resolution)
2. **USER_ACCOUNT** (**account_id**, email, password_hash, registration_date, account_status, *tier_id*)
3. **PROFILE** (**profile_id**, *account_id*, profile_name, avatar_url, is_kids, created_at)

Nhóm 2 — Quản lý Danh mục & Nội dung EER:

4. **LANGUAGE** (**language_code**, language_name)
5. **GENRE** (**genre_id**, genre_name)
6. **CONTENT** (**content_id**, title, description, release_year, rating_age, content_type, *language_code*)
7. **CONTENT_GENRE** (***content_id***, ***genre_id***)
8. **MOVIE** (***content_id***, duration_minutes, video_resolution)
9. **TV_SERIES** (***content_id***, total_seasons, series_status)
10. **SEASON** (**season_id**, *content_id*, season_number, season_name, release_date)
11. **TV_EPISODE** (**episode_id**, *season_id*, episode_number, episode_title, duration_minutes)

Nhóm 3 — Quản lý Tương tác Người dùng:

12. **WATCHLIST** (***profile_id***, ***content_id***, added_at)

13. **WATCH_HISTORY** (**history_id**, *profile_id*, *content_id*, *episode_id*, last_watched_timestamp, stopped_position_seconds, is_completed)

2.2C Bảng tổng hợp Khóa ngoại và Toàn vẹn tham chiếu (Referential Integrity Matrix)

Bảng nguồn (Child)	Cột khóa ngoại (FK)	Bảng đích (Parent)	Cột khóa chính (PK)	ON DELETE	ON UPDATE	Ý nghĩa nghiệp vụ / Ràng buộc
USER_ACCOUNT	tier_id	SUBSCRIPTION_TIER	tier_id	**RESTRICT**	**CASCADE**	Mỗi tài khoản bắt buộc gắn với 1 gói cước (BR-05). Không cho phép xóa gói cước đang có tài khoản sử dụng.
PROFILE	account_id	USER_ACCOUNT	account_id	**CASCADE**	**CASCADE**	Hồ sơ con phụ thuộc tồn tại vào tài khoản (BR-02). Khi xóa tài khoản, toàn bộ hồ sơ con tự động bị xóa.

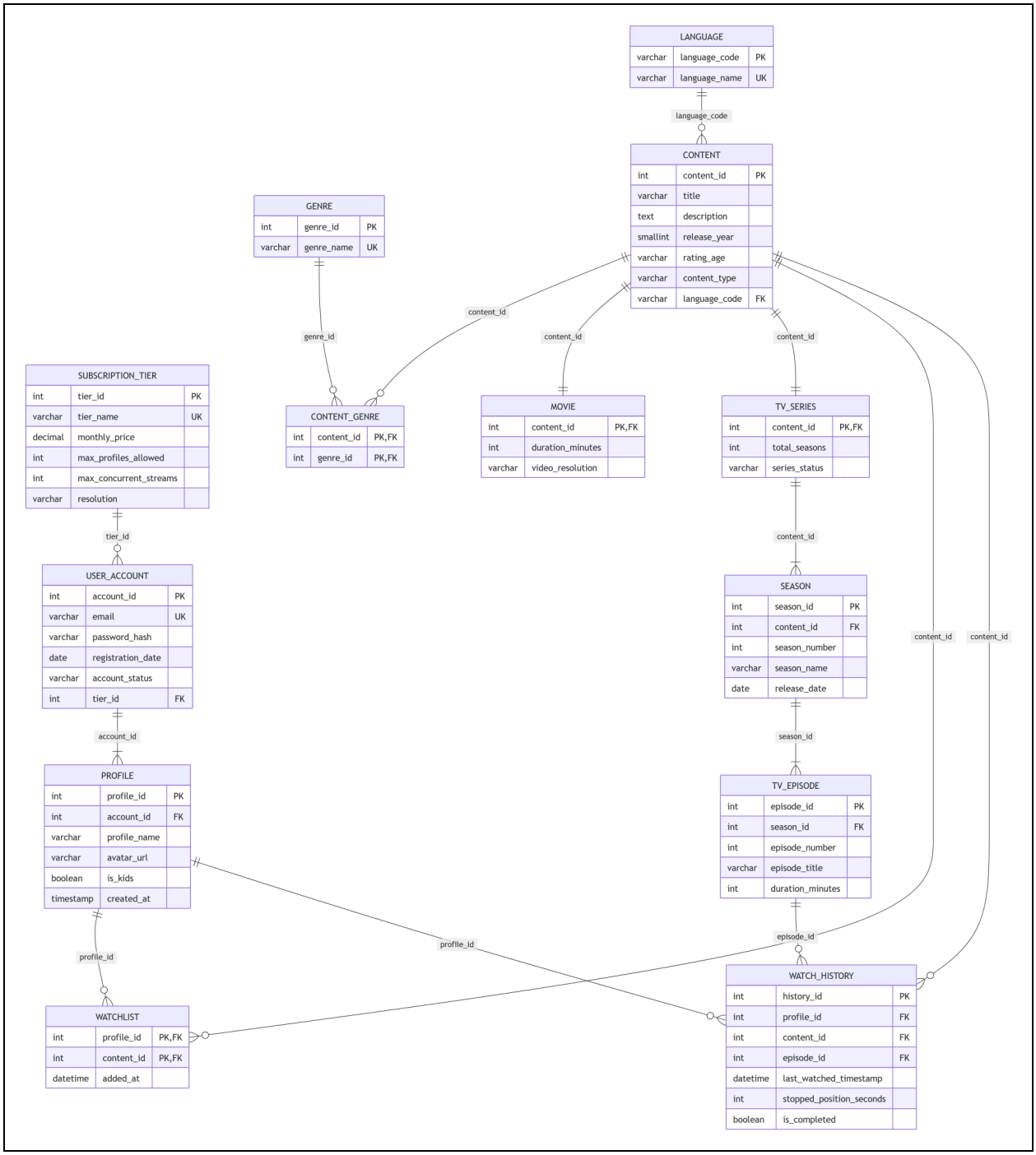
CONTENT	language_code	LANGUAGE	language_code	**RESTRICT**	**CASCADE**	Ghi nhận ngôn ngữ sản xuất gốc của phim (FR-06). Không cho xóa ngôn ngữ nếu đang có phim sử dụng.
CONTENT_GENRE	content_id	CONTENT	content_id	**CASCADE**	**CASCADE**	Khi xóa nội dung phim, các liên kết phân loại thể loại của phim đó tự động bị xóa.
CONTENT_GENRE	genre_id	GENRE	genre_id	**RESTRICT**	**CASCADE**	Không cho phép xóa một thể loại trong danh mục nếu đang có bộ phim thuộc thể loại đó.
MOVIE	content_id	CONTENT	content_id	**CASCADE**	**CASCADE**	Kế thừa Is-A từ CONTENT. Khi xóa bản ghi cha ở CONTENT, bản ghi con ở MOVIE tự động bị xóa.

TV_SERIES	content_id	CONTENT	content_id	**CASCADE**	**CASCADE**	Kế thừa Is-A từ CONTENT. Khi xóa bản ghi cha ở CONTENT, bản ghi con ở TV_SERIES tự động bị xóa.
SEASON	content_id	TV_SERIES	content_id	**CASCADE**	**CASCADE**	Mùa phim phụ thuộc tồn tại vào TV_SERIES (BR-08). Xóa phim bộ sẽ tự động xóa tất cả các mùa của phim đó.
TV_EPISODE	season_id	SEASON	season_id	**CASCADE**	**CASCADE**	Tập phim phụ thuộc tồn tại vào SEASON (BR-04). Xóa mùa phim sẽ tự động xóa các tập thuộc mùa đó.

WATCHLIST	profile_id	PROFILE	profile_id	**CASCADE**	**CASCADE**	Khi xóa hồ sơ cá nhân, danh sách xem sau của hồ sơ đó tự động được giải phóng.
WATCHLIST	content_id	CONTENT	content_id	**CASCADE**	**CASCADE**	Khi một bộ phim bị gỡ khỏi hệ thống, mục lưu phim đó trong Watchlist tự động bị xóa.
WATCH_HISTORY	profile_id	PROFILE	profile_id	**CASCADE**	**CASCADE**	Khi xóa hồ sơ cá nhân, toàn bộ lịch sử xem của hồ sơ đó tự động bị xóa.
WATCH_HISTORY	content_id	CONTENT	content_id	**CASCADE**	**CASCADE**	Khi một bộ phim bị gỡ khỏi hệ thống, lịch sử xem của bộ phim đó tự động bị xóa.

WATCH_HISTORY	episode_id	TV_EPISODE	episode_id	**CASCADE**	**CASCADE**	Nếu một tập phim bị xóa, bản ghi lịch sử xem tham chiếu đến tập đó tự động bị xóa theo.

2.2D Sơ đồ Quan hệ Luận lý (Logical Relational Schema Diagram)



SQL

```
erDiagram
      SUBSCRIPTION_TIER {
      int tier_id PK
      varchar tier_name UK
```

```
decimal monthly_price
int max_profiles_allowed
int max_concurrent_streams
varchar resolution
}

USER_ACCOUNT {
int account_id PK
varchar email UK
varchar password_hash
date registration_date
varchar account_status
int tier_id FK
}

PROFILE {
int profile_id PK
int account_id FK
varchar profile_name
varchar avatar_url
boolean is_kids
timestamp created_at
}

LANGUAGE {
varchar language_code PK
varchar language_name UK
}

GENRE {
int genre_id PK
varchar genre_name UK
}

CONTENT {
int content_id PK
```

```
varchar title
text description
smallint release_year
varchar rating_age
varchar content_type
varchar language_code FK
}

CONTENT_GENRE {
int content_id PK, FK
int genre_id PK, FK
}

MOVIE {
int content_id PK, FK
int duration_minutes
varchar video_resolution
}

TV_SERIES {
int content_id PK, FK
int total_seasons
varchar series_status
}

SEASON {
int season_id PK
int content_id FK
int season_number
varchar season_name
date release_date
}

TV_EPISODE {
int episode_id PK
int season_id FK
```

```
int episode_number
varchar episode_title
int duration_minutes
}

WATCHLIST {
int profile_id PK, FK
int content_id PK, FK
datetime added_at
}

WATCH_HISTORY {
int history_id PK
int profile_id FK
int content_id FK
int episode_id FK
datetime last_watched_timestamp
int stopped_position_seconds
boolean is_completed
}

SUBSCRIPTION_TIER ||--o{ USER_ACCOUNT : "tier_id"
USER_ACCOUNT ||--|{ PROFILE : "account_id"
LANGUAGE ||--o{ CONTENT : "language_code"
CONTENT ||--o{ CONTENT_GENRE : "content_id"
GENRE ||--o{ CONTENT_GENRE : "genre_id"
CONTENT ||--|| MOVIE : "content_id"
CONTENT ||--|| TV_SERIES : "content_id"
TV_SERIES ||--|{ SEASON : "content_id"
SEASON ||--|{ TV_EPISODE : "season_id"
PROFILE ||--o{ WATCHLIST : "profile_id"
CONTENT ||--o{ WATCHLIST : "content_id"
PROFILE ||--o{ WATCH_HISTORY : "profile_id"
CONTENT ||--o{ WATCH_HISTORY : "content_id"
TV_EPISODE ||--o{ WATCH_HISTORY : "episode_id"
```

2.3 Chứng minh chuẩn hóa hình thức 1NF → 3NF/BCNF (Normalization Verification)

Phần này kiểm tra và chứng minh mức độ chuẩn hóa từ **1NF → 2NF → 3NF / BCNF** cho toàn bộ 13 entity.

1. Quan hệ SUBSCRIPTION_TIER

- **Tập thuộc tính:** R = {tier_id, tier_name, monthly_price, max_profiles_allowed, max_concurrent_streams, resolution}
- **Phụ thuộc hàm (F):**
  - f1: tier_id → {tier_name, monthly_price, max_profiles_allowed, max_concurrent_streams, resolution}
  - f2: tier_name → {tier_id, monthly_price, max_profiles_allowed, max_concurrent_streams, resolution}
- **Khóa ứng viên & Khóa chính:** CK1 = {tier_id} (chọn làm PK), CK2 = {tier_name}.
- **Chứng minh chuẩn hóa:**
  - **1NF:** Mọi thuộc tính đều chứa giá trị đơn nguyên tố ⇒ **Đạt 1NF**.
  - **2NF:** Cả hai khóa ứng viên đều là khóa đơn (1 thuộc tính), không tồn tại phụ thuộc hàm bộ phận ⇒ **Đạt 2NF**.
  - **3NF:** Các thuộc tính không khóa (monthly_price, max_profiles_allowed, max_concurrent_streams, resolution) độc lập với nhau, không có phụ thuộc bắc cầu ⇒ **Đạt 3NF**.
  - **BCNF:** Mọi phụ thuộc hàm không tầm thường (f1, f2) đều có vế trái là Siêu khóa ⇒ **Đạt BCNF**.

2. Quan hệ USER_ACCOUNT

- **Tập thuộc tính:** R = {account_id, email, password_hash, registration_date, account_status, tier_id}
- **Phụ thuộc hàm (F):**
  - f1: account_id → {email, password_hash, registration_date, account_status, tier_id}
  - f2: email → {account_id, password_hash, registration_date, account_status, tier_id}
- **Khóa ứng viên & Khóa chính:** CK1 = {account_id} (chọn làm PK), CK2 = {email}.
- **Chứng minh chuẩn hóa:**
  - **1NF:** Tất cả thuộc tính đều mang giá trị đơn nguyên tố ⇒ **Đạt 1NF**.
  - **2NF:** Khóa ứng viên là thuộc tính đơn, mọi thuộc tính không khóa phụ thuộc hàm đầy đủ vào khóa ⇒ **Đạt 2NF**.
  - **3NF:** Không có thuộc tính không khóa nào xác định thuộc tính không khóa khác (tier_id, account_status, registration_date không suy ra nhau) ⇒ **Đạt 3NF**.
  - **BCNF:** Vế trái của f1 và f2 đều là Siêu khóa ⇒ **Đạt BCNF**.

3. Quan hệ PROFILE

- **Tập thuộc tính:** R = {profile_id, account_id, profile_name, avatar_url, is_kids, created_at}
- **Phụ thuộc hàm (F):**

    - f1: profile_id → {account_id, profile_name, avatar_url, is_kids, created_at}
    - f2: {account_id, profile_name} → {profile_id, avatar_url, is_kids, created_at}
- **Khóa ứng viên & Khóa chính:** CK1 = {profile_id} (chọn làm PK), CK2 = {account_id, profile_name}.
- **Chứng minh chuẩn hóa:**
    - **1NF:** Tất cả các thuộc tính đều có miền giá trị nguyên tố ⇒ **Đạt 1NF**.
    - **2NF:** Xét CK1 là khóa đơn; xét CK2, các thuộc tính không khóa (avatar_url, is_kids, created_at) phụ thuộc vào toàn bộ cặp {account_id, profile_name}, không phụ thuộc riêng lẻ vào từng phần ⇒ **Đạt 2NF**.
    - **3NF:** Không có phụ thuộc bắc cầu giữa các thuộc tính không khóa ⇒ **Đạt 3NF**.
    - **BCNF:** Cả f1 và f2 đều có vế trái là Siêu khóa ⇒ **Đạt BCNF**.

4. Quan hệ LANGUAGE

- **Tập thuộc tính:** R = {language_code, language_name}
- **Phụ thuộc hàm (F):**
    - f1: language_code → language_name
    - f2: language_name → language_code
- **Khóa ứng viên & Khóa chính:** CK1 = {language_code} (chọn làm PK), CK2 = {language_name}.
- **Chứng minh chuẩn hóa:**
    - **1NF:** Mã ngôn ngữ và tên ngôn ngữ đều là chuỗi ký tự đơn trị ⇒ **Đạt 1NF**.
    - **2NF & 3NF:** Quan hệ chỉ gồm 2 thuộc tính và cả hai đều là khóa ứng viên đơn, không có thuộc tính không khóa ⇒ **Đạt 2NF và 3NF**.
    - **BCNF:** Vế trái của f1, f2 đều là Siêu khóa ⇒ **Đạt BCNF**.

5. Quan hệ GENRE

- **Tập thuộc tính:** R = {genre_id, genre_name}
- **Phụ thuộc hàm (F):**
    - f1: genre_id → genre_name
    - f2: genre_name → genre_id
- **Khóa ứng viên & Khóa chính:** CK1 = {genre_id} (chọn làm PK), CK2 = {genre_name}.
- **Chứng minh chuẩn hóa:**
    - **1NF:** Các thuộc tính mang giá trị nguyên tố ⇒ **Đạt 1NF**.
    - **2NF & 3NF:** Khóa đơn, không tồn tại phụ thuộc bộ phận hay phụ thuộc bắc cầu ⇒ **Đạt 2NF và 3NF**.
    - **BCNF:** Mọi phụ thuộc hàm không tầm thường đều có vế trái là Siêu khóa ⇒ **Đạt BCNF**.

6. Quan hệ CONTENT

- **Tập thuộc tính:** R = {content_id, title, description, release_year, rating_age, content_type, language_code}
- **Phụ thuộc hàm (F):**
    - f1: content_id → {title, description, release_year, rating_age, content_type, language_code}

- **Khóa ứng viên & Khóa chính:** PK = CK = {content_id}.
- **Chứng minh chuẩn hóa:**
  - **1NF:** Mỗi bộ phim chỉ lưu một ngôn ngữ sản xuất gốc (language_code) và các thuộc tính mô tả đơn trị; thuộc tính đa trị Genre đã được tách sang bảng CONTENT_GENRE ⇒ **Đạt 1NF**.
  - **2NF:** Khóa chính là thuộc tính đơn content_id, không có phụ thuộc bộ phận ⇒ **Đạt 2NF**.
  - **3NF:** Các thuộc tính không khóa (title, release_year, rating_age, content_type, language_code) không xác định lẫn nhau ⇒ **Đạt 3NF**.
  - **BCNF:** Phụ thuộc hàm duy nhất f1 có vế trái là Siêu khóa ⇒ **Đạt BCNF**.

7. Quan hệ CONTENT_GENRE

- **Tập thuộc tính:** R = {content_id, genre_id}
- **Phụ thuộc hàm (F):** F = ∅ (chỉ có phụ thuộc hàm tầm thường).
- **Khóa ứng viên & Khóa chính:** PK = CK = {content_id, genre_id}.
- **Chứng minh chuẩn hóa:**
  - **1NF:** Mỗi cột lưu một mã định danh số nguyên nguyên tố ⇒ **Đạt 1NF**.
  - **2NF, 3NF & BCNF:** Toàn bộ các thuộc tính đều thuộc khóa chính (không có thuộc tính không khóa và không có phụ thuộc hàm không tầm thường) ⇒ **Đạt 2NF, 3NF và BCNF**.

8. Quan hệ MOVIE

- **Tập thuộc tính:** R = {content_id, duration_minutes, video_resolution}
- **Phụ thuộc hàm (F):**
  - f1: content_id → {duration_minutes, video_resolution}
- **Khóa ứng viên & Khóa chính:** PK = CK = {content_id}.
- **Chứng minh chuẩn hóa:**
  - **1NF:** Thời lượng phút và độ phân giải đều là giá trị đơn nguyên tố ⇒ **Đạt 1NF**.
  - **2NF:** Khóa chính đơn content_id, không có phụ thuộc bộ phận ⇒ **Đạt 2NF**.
  - **3NF:** duration_minutes và video_resolution độc lập nhau, không có phụ thuộc bắc cầu ⇒ **Đạt 3NF**.
  - **BCNF:** Vế trái của f1 là Siêu khóa ⇒ **Đạt BCNF**.

9. Quan hệ TV_SERIES

- **Tập thuộc tính:** R = {content_id, total_seasons, series_status}
- **Phụ thuộc hàm (F):**
  - f1: content_id → {total_seasons, series_status}
- **Khóa ứng viên & Khóa chính:** PK = CK = {content_id}.
- **Chứng minh chuẩn hóa:**
  - **1NF:** Các thuộc tính đều mang giá trị nguyên tố ⇒ **Đạt 1NF**.
  - **2NF:** Khóa chính là thuộc tính đơn content_id ⇒ **Đạt 2NF**.
  - **3NF:** Tổng số mùa (total_seasons) không suy ra trạng thái phát sóng (series_status) và ngược lại ⇒ **Đạt 3NF**.

- **BCNF:** Vế trái của f1 là Siêu khóa ⇒ **Đạt BCNF**.

10. Quan hệ SEASON

- **Tập thuộc tính:** R = {season_id, content_id, season_number, season_name, release_date}
- **Phụ thuộc hàm (F):**
  - f1: season_id → {content_id, season_number, season_name, release_date}
  - f2: {content_id, season_number} → {season_id, season_name, release_date}
- **Khóa ứng viên & Khóa chính:** CK1 = {season_id} (chọn làm PK), CK2 = {content_id, season_number}.
- **Chứng minh chuẩn hóa:**
  - **1NF:** Mọi thuộc tính đều chứa giá trị đơn nguyên tố ⇒ **Đạt 1NF**.
  - **2NF:** Các thuộc tính không khóa (season_name, release_date) phụ thuộc đầy đủ vào CK1 và toàn bộ cặp CK2, không phụ thuộc riêng vào content_id hay season_number ⇒ **Đạt 2NF**.
  - **3NF:** Không có phụ thuộc bắc cầu giữa season_name và release_date ⇒ **Đạt 3NF**.
  - **BCNF:** Vế trái của cả f1 và f2 đều là Siêu khóa ⇒ **Đạt BCNF**.

11. Quan hệ TV_EPISODE

- **Tập thuộc tính:** R = {episode_id, season_id, episode_number, episode_title, duration_minutes}
- **Phụ thuộc hàm (F):**
  - f1: episode_id → {season_id, episode_number, episode_title, duration_minutes}
  - f2: {season_id, episode_number} → {episode_id, episode_title, duration_minutes}
- **Khóa ứng viên & Khóa chính:** CK1 = {episode_id} (chọn làm PK), CK2 = {season_id, episode_number}.
- **Chứng minh chuẩn hóa:**
  - **1NF:** Tất cả các thuộc tính đều mang giá trị nguyên tố ⇒ **Đạt 1NF**.
  - **2NF:** Các thuộc tính không khóa (episode_title, duration_minutes) phụ thuộc đầy đủ vào CK1 và toàn bộ cặp CK2 ⇒ **Đạt 2NF**.
  - **3NF:** Tiêu đề tập phim và thời lượng phút độc lập với nhau, không có phụ thuộc bắc cầu ⇒ **Đạt 3NF**.
  - **BCNF:** Vế trái của f1 và f2 đều là Siêu khóa ⇒ **Đạt BCNF**.

12. Quan hệ WATCHLIST

- **Tập thuộc tính:** R = {profile_id, content_id, added_at}
- **Phụ thuộc hàm (F):**
  - f1: {profile_id, content_id} → added_at
- **Khóa ứng viên & Khóa chính:** PK = CK = {profile_id, content_id}.
- **Chứng minh chuẩn hóa:**
  - **1NF:** Tất cả thuộc tính đều mang giá trị đơn nguyên tố ⇒ **Đạt 1NF**.
  - **2NF:** Thuộc tính không khóa added_at phụ thuộc vào toàn bộ cặp khóa {profile_id, content_id} (phải biết hồ sơ nào thêm phim nào mới biết thời điểm thêm) ⇒ **Đạt 2NF**.
  - **3NF:** Chỉ có một thuộc tính không khóa duy nhất nên không có phụ thuộc bắc cầu ⇒ **Đạt 3NF**.

- **BCNF:** Vế trái của f1 là Siêu khóa ⇒ **Đạt BCNF**.

13. Quan hệ WATCH_HISTORY

- **Tập thuộc tính:** R = {history_id, profile_id, content_id, episode_id, last_watched_timestamp, stopped_position_seconds, is_completed}
- **Phụ thuộc hàm (F):**
  - f1: history_id → {profile_id, content_id, episode_id, last_watched_timestamp, stopped_position_seconds, is_completed}
  - f2: {profile_id, content_id} → {history_id, episode_id, last_watched_timestamp, stopped_position_seconds, is_completed}
  - f3: episode_id → content_id *(khi xem tập phim bộ, biết mã tập episode_id sẽ xác định được tập đó thuộc bộ phim content_id nào)*.
- **Khóa ứng viên & Khóa chính:** CK1 = {history_id} (chọn làm PK), CK2 = {profile_id, content_id}.
  - Tập thuộc tính khóa (Prime attributes): {history_id, profile_id, content_id}.
  - Tập thuộc tính không khóa (Non-prime attributes): {episode_id, last_watched_timestamp, stopped_position_seconds, is_completed}.
- **Chứng minh chuẩn hóa:**
  - **1NF:** Mọi thuộc tính đều chứa giá trị đơn nguyên tố ⇒ **Đạt 1NF**.
  - **2NF:** Các thuộc tính không khóa phụ thuộc đầy đủ vào CK1 và toàn bộ cặp CK2 ⇒ **Đạt 2NF**.
  - **3NF:** Xét phụ thuộc hàm f3: episode_id → content_id, mặc dù vế trái episode_id không phải là siêu khóa, nhưng vế phải **content_id là thuộc tính khóa (Prime attribute)** vì nằm trong khóa ứng viên CK2 = {profile_id, content_id}. Theo định nghĩa chuẩn 3NF của sách FUNDAMENTALS OF Database Systems(7th) của Elmasr và Navathei, một phụ thuộc hàm X → A thỏa mãn 3NF nếu X là siêu khóa **hoặc** A là thuộc tính khóa ⇒ **Đạt 3NF**.
  - **Kết luận:** Quan hệ WATCH_HISTORY **đạt chuẩn 3NF** (không đạt BCNF do f3, nhưng việc giữ cả content_id và episode_id giúp bảo toàn phụ thuộc hàm f2 và hỗ trợ truy vấn lịch sử xem cho cả MOVIE lẫn TV_SERIES).

3. TỪ ĐIỂN DỮ LIỆU CHUẨN HÓA (DATA DICTIONARY - ISO/IEC 11179)

3.1 Bảng SUBSCRIPTION_TIER

Attribute Name	Data Type	Key Type	Nullable?	Default Value	Business Rules / Constraints

tier_id	INT	**PK**	NO	Auto-increment	Khóa chính tự tăng định danh duy nhất cho từng gói cước (tier_id > 0).
tier_name	VARCHAR(50)	**UK**	NO	None	Tên gói cước duy nhất (Basic, Standard, Premium). Ràng buộc UNIQUE.
monthly_price	DECIMAL(10,2)	None	NO	0.00	Giá cước hàng tháng; CHECK (monthly_price >= 0.00).
max_profiles_allowed	INT	None	NO	1	Số lượng profile tối đa được tạo (BR-01); CHECK (max_profiles_allowed BETWEEN 1 AND 5).
max_concurrent_streams	INT	None	NO	1	Số luồng phát đồng thời tối đa; CHECK (max_concurrent_streams >= 1).
resolution	VARCHAR(10)	None	NO	'1080p'	Độ phân giải tối đa của gói cước; CHECK (resolution IN ('1080p', '2K', '4K')).

3.2 Bảng USER_ACCOUNT

Attribute Name	Data Type	Key Type	Nullable?	Default Value	Business Rules / Constraints
account_id	INT	**PK**	NO	Auto-increment	Khóa chính tự tăng định danh duy nhất cho tài khoản người dùng.
email	VARCHAR(255)	**UK**	NO	None	Địa chỉ email đăng nhập duy nhất theo chuẩn RFC 5322. Ràng buộc UNIQUE.
password_hash	VARCHAR(255)	None	NO	None	Chuỗi mật khẩu đã mã hóa băm (Bcrypt/Argon2id), không lưu văn bản thuần.
registration_date	DATE	None	NO	CURRENT_DATE	Ngày đăng ký tài khoản vào hệ thống.
account_status	VARCHAR(20)	None	NO	'ACTIVE'	Trạng thái tài khoản; CHECK (account_status IN ('ACTIVE', 'SUSPENDED', 'CANCELED')).

tier_id	INT	**FK**	NO	None	Tham chiếu SUBSCRIPTION_TIER(tier_id) (BR-05, FR-01); ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE.

3.3 Bảng PROFILE

Attribute Name	Data Type	Key Type	Nullable?	Default Value	Business Rules / Constraints
profile_id	INT	**PK**	NO	Auto-increment	Khóa chính tự tăng định danh duy nhất cho từng hồ sơ cá nhân.
account_id	INT	**FK**	NO	None	Tham chiếu USER_ACCOUNT(account_id) (BR-02); ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE.
profile_name	VARCHAR(100)	None	NO	None	Tên hiển thị của hồ sơ; kết hợp với account_id tạo ràng buộc UNIQUE (account_id, profile_name).
avatar_url	VARCHAR(500)	None	YES	NULL	Đường dẫn ảnh đại diện của hồ sơ.
is_kids	BOOLEAN	None	NO	FALSE	Cờ chế độ trẻ em (BR-09: nếu TRUE thì chặn nội dung gắn nhãn R và NC-17).
created_at	TIMESTAMP	None	NO	CURRENT_TIMESTAMP	Thời điểm khởi tạo hồ sơ.

3.4 Bảng LANGUAGE

Attribute Name	Data Type	Key Type	Nullable?	Default Value	Business Rules / Constraints
language_code	VARCHAR(10)	**PK**	NO	None	Mã ngôn ngữ chuẩn quốc tế ISO 639-1 (ví dụ: 'en', 'vi', 'ko', 'ja').

language_name	VARCHAR(50)	**UK**	NO	None	Tên ngôn ngữ hiển thị (ví dụ: 'English', 'Tiếng Việt'). Ràng buộc UNIQUE.

3.5 Bảng GENRE

Attribute Name	Data Type	Key Type	Nullable?	Default Value	Business Rules / Constraints
genre_id	INT	**PK**	NO	Auto-increment	Khóa chính tự tăng định danh duy nhất cho từng thể loại phim.
genre_name	VARCHAR(50)	**UK**	NO	None	Tên thể loại phim (Hành động, Tâm lý, Hoạt hình...). Ràng buộc UNIQUE.

3.6 Bảng CONTENT

Attribute Name	Data Type	Key Type	Nullable?	Default Value	Business Rules / Constraints
content_id	INT	**PK**	NO	Auto-increment	Khóa chính tự tăng định danh duy nhất cho sản phẩm nội dung.
title	VARCHAR(255)	None	NO	None	Tiêu đề chính thức của bộ phim hoặc series.
description	TEXT	None	YES	NULL	Tóm tắt nội dung phim.
release_year	SMALLINT	None	NO	None	Năm phát hành; CHECK (release_year BETWEEN 1888 AND 2100).
rating_age	VARCHAR(10)	None	NO	'G'	Phân loại độ tuổi theo chuẩn MPAA (BR-09); CHECK (rating_age IN ('G', 'PG', 'PG-13', 'R', 'NC-17')).
content_type	VARCHAR(20)	None	NO	None	Loại nội dung chuyên biệt hóa (BR-03); CHECK

					(content_type IN ('MOVIE', 'TV_SERIES')).
language_code	VARCHAR(10)	**FK**	NO	None	Ngôn ngữ sản xuất gốc của phim (FR-06), tham chiếu LANGUAGE(language_code); ON DELETE RESTRICT.

3.7 Bảng CONTENT_GENRE

Attribute Name	Data Type	Key Type	Nullable?	Default Value	Business Rules / Constraints
content_id	INT	**PK, FK**	NO	None	Tham chiếu CONTENT(content_id); ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE.
genre_id	INT	**PK, FK**	NO	None	Tham chiếu GENRE(genre_id); ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE.

3.8 Bảng MOVIE

Attribute Name	Data Type	Key Type	Nullable?	Default Value	Business Rules / Constraints
content_id	INT	**PK, FK**	NO	None	Kế thừa từ CONTENT(content_id) (BR-03); ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE.
duration_minutes	INT	None	NO	None	Thời lượng bộ phim tính bằng phút; CHECK (duration_minutes > 0).
video_resolution	VARCHAR(10)	None	NO	'1080p'	Độ phân giải gốc của phim; CHECK (video_resolution IN ('1080p', '2K', '4K')).

3.9 Bảng TV_SERIES

Attribute Name	Data Type	Key Type	Nullable?	Default Value	Business Rules / Constraints
content_id	INT	**PK, FK**	NO	None	Kế thừa từ CONTENT(content_id) (BR-03); ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE.
total_seasons	INT	None	NO	1	Tổng số mùa phát hành của bộ phim (BR-08); CHECK (total_seasons >= 1).
series_status	VARCHAR(20)	None	NO	'ONGOING'	Tình trạng phát sóng; CHECK (series_status IN ('ONGOING', 'COMPLETED', 'CANCELLED')).

3.10 Bảng SEASON

Attribute Name	Data Type	Key Type	Nullable?	Default Value	Business Rules / Constraints
season_id	INT	**PK**	NO	Auto-increment	Khóa chính tự tăng định danh duy nhất cho từng mùa phim.
content_id	INT	**FK**	NO	None	Tham chiếu TV_SERIES(content_id) (BR-08); ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE.
season_number	INT	None	NO	1	Số thứ tự mùa trong bộ phim (CHECK (season_number >= 1)); UNIQUE (content_id, season_number).
season_name	VARCHAR(100)	None	YES	NULL	Tên gọi riêng của mùa phim (nếu có).
release_date	DATE	None	YES	NULL	Ngày phát hành chính thức của mùa phim.

3.11 Bảng TV_EPISODE

Attribute Name	Data Type	Key Type	Nullable?	Default Value	Business Rules / Constraints

episode_id	INT	**PK**	NO	Auto-increment	Khóa chính tự tăng định danh duy nhất cho từng tập phim.
season_id	INT	**FK**	NO	None	Tham chiếu SEASON(season_id) (BR-04); ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE.
episode_number	INT	None	NO	None	Số thứ tự tập trong mùa (CHECK (episode_number >= 1)); UNIQUE (season_id, episode_number).
episode_title	VARCHAR(255)	None	NO	None	Tiêu đề tập phim.
duration_minutes	INT	None	NO	None	Thời lượng tập phim tính bằng phút; CHECK (duration_minutes > 0).

3.12 Bảng WATCHLIST

Attribute Name	Data Type	Key Type	Nullable?	Default Value	Business Rules / Constraints
profile_id	INT	**PK, FK**	NO	None	Tham chiếu PROFILE(profile_id) (BR-07, FR-04); ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE.
content_id	INT	**PK, FK**	NO	None	Tham chiếu CONTENT(content_id) (BR-07, FR-04); ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE.
added_at	DATETIME	None	NO	CURRENT_TIMESTAMP	Thời điểm người dùng thêm bộ phim vào danh sách xem sau.

3.13 Bảng WATCH_HISTORY

Attribute Name	Data Type	Key Type	Nullable?	Default Value	Business Rules / Constraints
history_id	INT	**PK**	NO	Auto-increment	Khóa chính tự tăng định danh bản ghi nhật ký xem.
profile_id	INT	**FK**	NO	None	Tham chiếu PROFILE(profile_id) (BR-06, FR-05); kết hợp UNIQUE (profile_id, content_id).
content_id	INT	**FK**	NO	None	Tham chiếu CONTENT(content_id) (ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE).
episode_id	INT	**FK**	YES	NULL	Tham chiếu TV_EPISODE(episode_id) (NULL nếu nội dung đang xem là phim lẻ MOVIE).
last_watched_timestamp	DATETIME	None	NO	CURRENT_TIMESTAMP	Thời điểm xem gần nhất của hồ sơ đối với nội dung (BR-06).
stopped_position_seconds	INT	None	NO	0	Thời điểm dừng video tính bằng giây (CHECK (stopped_position_seconds >= 0)).
is_completed	BOOLEAN	None	NO	FALSE	Trạng thái hoàn thành: FALSE khi đang dừng xem dở, TRUE khi đã xem xong nội dung (FR-05).

4. TRIỂN KHAI CƠ SỞ DỮ LIỆU VÀ TRUY VẤN NÂNG CAO (DATABASE IMPLEMENTATION - PHASE 3)

Phần này hiện thực hóa toàn bộ thiết kế luận lý (Mục 2.2) và từ điển dữ liệu chuẩn ISO/IEC 11179 (Mục 3) lên hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ **MySQL 8.0**, tuân thủ quy chuẩn trình bày mã nguồn của **SQLStyle.guide**.

4.1 Kịch bản khởi tạo CSDL vật lý, Chỉ mục, Triggers và Views (DDL Script, Indexes, Triggers & Views)

4.1A Kịch bản SQL DDL khởi tạo 13 bảng quan hệ (schema)

Các bảng được khởi tạo tuần tự từ các thực thể mạnh độc lập đến các thực thể phụ thuộc nhằm bảo đảm tính toàn vẹn tham chiếu của hệ thống khóa ngoại:

```sql
SQL
DROP DATABASE IF EXISTS mini_netflix;
CREATE DATABASE mini_netflix
    CHARACTER SET utf8mb4
    COLLATE utf8mb4_unicode_ci;

USE mini_netflix;

-- ========================================================================
-- NHÓM 1: QUẢN LÝ THUÊ BAO & NGƯỜI DÙNG (3 BẢNG)
-- ========================================================================

-- 1. Bảng SUBSCRIPTION_TIER
CREATE TABLE subscription_tier (
    tier_id INT AUTO_INCREMENT,
    tier_name VARCHAR(50) NOT NULL,
    monthly_price DECIMAL(10, 2) NOT NULL DEFAULT 0.00,
    max_profiles_allowed INT NOT NULL DEFAULT 1,
    max_concurrent_streams INT NOT NULL DEFAULT 1,
    resolution VARCHAR(10) NOT NULL DEFAULT '1080p',
    CONSTRAINT pk_subscription_tier PRIMARY KEY (tier_id),
    CONSTRAINT uq_subscription_tier_name UNIQUE (tier_name),
    CONSTRAINT chk_tier_price CHECK (monthly_price >= 0.00),
    CONSTRAINT chk_tier_max_profiles CHECK (max_profiles_allowed BETWEEN 1 AND 5),
    CONSTRAINT chk_tier_max_streams CHECK (max_concurrent_streams >= 1),
    CONSTRAINT chk_tier_resolution CHECK (resolution IN ('1080p', '2K', '4K'))
);

-- 2. Bảng USER_ACCOUNT
CREATE TABLE user_account (
    account_id INT AUTO_INCREMENT,
    email VARCHAR(255) NOT NULL,
    password_hash VARCHAR(255) NOT NULL,
    registration_date DATE NOT NULL DEFAULT (CURRENT_DATE),
    account_status VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'ACTIVE',
    tier_id INT NOT NULL,
```

```
    CONSTRAINT pk_user_account PRIMARY KEY (account_id),
    CONSTRAINT uq_user_account_email UNIQUE (email),
    CONSTRAINT chk_account_status CHECK (account_status IN ('ACTIVE', 'SUSPENDED',
'CANCELED')),
    CONSTRAINT fk_account_tier FOREIGN KEY (tier_id)
        REFERENCES subscription_tier (tier_id)
        ON DELETE RESTRICT
        ON UPDATE CASCADE
);

-- 3. Bảng PROFILE
CREATE TABLE profile (
    profile_id INT AUTO_INCREMENT,
    account_id INT NOT NULL,
    profile_name VARCHAR(100) NOT NULL,
    avatar_url VARCHAR(500) NULL DEFAULT NULL,
    is_kids BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,
    created_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    CONSTRAINT pk_profile PRIMARY KEY (profile_id),
    CONSTRAINT uq_profile_account_name UNIQUE (account_id, profile_name),
    CONSTRAINT fk_profile_account FOREIGN KEY (account_id)
        REFERENCES user_account (account_id)
        ON DELETE CASCADE
        ON UPDATE CASCADE
);

-- ========================================================================
-- NHÓM 2: QUẢN LÝ DANH MỤC & NỘI DUNG PHÂN CẤP EER (8 BẢNG)
-- ========================================================================

-- 4. Bảng LANGUAGE
CREATE TABLE language (
    language_code VARCHAR(10) NOT NULL,
    language_name VARCHAR(50) NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_language PRIMARY KEY (language_code),
    CONSTRAINT uq_language_name UNIQUE (language_name)
);

-- 5. Bảng GENRE
CREATE TABLE genre (
    genre_id INT AUTO_INCREMENT,
    genre_name VARCHAR(50) NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_genre PRIMARY KEY (genre_id),
    CONSTRAINT uq_genre_name UNIQUE (genre_name)
);
```

```sql
-- 6. Bảng CONTENT (Siêu lớp EER)
CREATE TABLE content (
    content_id INT AUTO_INCREMENT,
    title VARCHAR(255) NOT NULL,
    description TEXT NULL,
    release_year SMALLINT NOT NULL,
    rating_age VARCHAR(10) NOT NULL DEFAULT 'G',
    content_type VARCHAR(20) NOT NULL,
    language_code VARCHAR(10) NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_content PRIMARY KEY (content_id),
    CONSTRAINT chk_content_release_year CHECK (release_year BETWEEN 1888 AND
2100),
    CONSTRAINT chk_content_rating_age CHECK (rating_age IN ('G', 'PG', 'PG-13',
'R', 'NC-17')),
    CONSTRAINT chk_content_type CHECK (content_type IN ('MOVIE', 'TV_SERIES')),
    CONSTRAINT fk_content_language FOREIGN KEY (language_code)
        REFERENCES language (language_code)
        ON DELETE RESTRICT
        ON UPDATE CASCADE
);

-- 7. Bảng CONTENT_GENRE
CREATE TABLE content_genre (
    content_id INT NOT NULL,
    genre_id INT NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_content_genre PRIMARY KEY (content_id, genre_id),
    CONSTRAINT fk_cg_content FOREIGN KEY (content_id)
        REFERENCES content (content_id)
        ON DELETE CASCADE
        ON UPDATE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_cg_genre FOREIGN KEY (genre_id)
        REFERENCES genre (genre_id)
        ON DELETE RESTRICT
        ON UPDATE CASCADE
);

-- 8. Bảng MOVIE (Phân lớp EER)
CREATE TABLE movie (
    content_id INT NOT NULL,
    duration_minutes INT NOT NULL,
    video_resolution VARCHAR(10) NOT NULL DEFAULT '1080p',
    CONSTRAINT pk_movie PRIMARY KEY (content_id),
    CONSTRAINT chk_movie_duration CHECK (duration_minutes > 0),
```

```sql
    CONSTRAINT chk_movie_resolution CHECK (video_resolution IN ('1080p', '2K',
'4K')),
    CONSTRAINT fk_movie_content FOREIGN KEY (content_id)
        REFERENCES content (content_id)
        ON DELETE CASCADE
        ON UPDATE CASCADE
);

-- 9. Bảng TV_SERIES (Phân lớp EER)
CREATE TABLE tv_series (
    content_id INT NOT NULL,
    total_seasons INT NOT NULL DEFAULT 1,
    series_status VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'ONGOING',
    CONSTRAINT pk_tv_series PRIMARY KEY (content_id),
    CONSTRAINT chk_series_seasons CHECK (total_seasons >= 1),
    CONSTRAINT chk_series_status CHECK (series_status IN ('ONGOING', 'COMPLETED',
'CANCELLED')),
    CONSTRAINT fk_tv_series_content FOREIGN KEY (content_id)
        REFERENCES content (content_id)
        ON DELETE CASCADE
        ON UPDATE CASCADE
);

-- 10. Bảng SEASON (Thực thể yếu phụ thuộc TV_SERIES)
CREATE TABLE season (
    season_id INT AUTO_INCREMENT,
    content_id INT NOT NULL,
    season_number INT NOT NULL DEFAULT 1,
    season_name VARCHAR(100) NULL DEFAULT NULL,
    release_date DATE NULL DEFAULT NULL,
    CONSTRAINT pk_season PRIMARY KEY (season_id),
    CONSTRAINT uq_season_series_number UNIQUE (content_id, season_number),
    CONSTRAINT chk_season_number CHECK (season_number >= 1),
    CONSTRAINT fk_season_tv_series FOREIGN KEY (content_id)
        REFERENCES tv_series (content_id)
        ON DELETE CASCADE
        ON UPDATE CASCADE
);

-- 11. Bảng TV_EPISODE (Thực thể yếu phụ thuộc SEASON)
CREATE TABLE tv_episode (
    episode_id INT AUTO_INCREMENT,
    season_id INT NOT NULL,
    episode_number INT NOT NULL,
    episode_title VARCHAR(255) NOT NULL,
```

```
    duration_minutes INT NOT NULL,
    CONSTRAINT pk_tv_episode PRIMARY KEY (episode_id),
    CONSTRAINT uq_episode_season_number UNIQUE (season_id, episode_number),
    CONSTRAINT chk_episode_number CHECK (episode_number >= 1),
    CONSTRAINT chk_episode_duration CHECK (duration_minutes > 0),
    CONSTRAINT fk_episode_season FOREIGN KEY (season_id)
        REFERENCES season (season_id)
        ON DELETE CASCADE
        ON UPDATE CASCADE
);

-- ========================================================================
-- NHÓM 3: QUẢN LÝ TƯƠNG TÁC NGƯỜI DÙNG (2 BẢNG)
-- ========================================================================

-- 12. Bảng WATCHLIST
CREATE TABLE watchlist (
    profile_id INT NOT NULL,
    content_id INT NOT NULL,
    added_at DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    CONSTRAINT pk_watchlist PRIMARY KEY (profile_id, content_id),
    CONSTRAINT fk_watchlist_profile FOREIGN KEY (profile_id)
        REFERENCES profile (profile_id)
        ON DELETE CASCADE
        ON UPDATE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_watchlist_content FOREIGN KEY (content_id)
        REFERENCES content (content_id)
        ON DELETE CASCADE
        ON UPDATE CASCADE
);

-- 13. Bảng WATCH_HISTORY
CREATE TABLE watch_history (
    history_id INT AUTO_INCREMENT,
    profile_id INT NOT NULL,
    content_id INT NOT NULL,
    episode_id INT NULL DEFAULT NULL,
    last_watched_timestamp DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    stopped_position_seconds INT NOT NULL DEFAULT 0,
    is_completed BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,
    CONSTRAINT pk_watch_history PRIMARY KEY (history_id),
    CONSTRAINT uq_watch_history_profile_content UNIQUE (profile_id, content_id),
    CONSTRAINT chk_history_stopped_pos CHECK (stopped_position_seconds >= 0),
    CONSTRAINT fk_history_profile FOREIGN KEY (profile_id)
        REFERENCES profile (profile_id)
```

```
        ON DELETE CASCADE
        ON UPDATE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_history_content FOREIGN KEY (content_id)
        REFERENCES content (content_id)
        ON DELETE CASCADE
        ON UPDATE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_history_episode FOREIGN KEY (episode_id)
        REFERENCES tv_episode (episode_id)
        ON DELETE CASCADE
        ON UPDATE CASCADE
);
```

4.1B Thiết kế Chỉ mục tối ưu hóa hiệu năng (B-Tree Indexes)

Nhằm đáp ứng ràng buộc phi chức năng tại Mục 1.3 (thời gian phản hồi truy vấn tìm kiếm nội dung **< 200ms**), hệ thống thiết lập 4 chỉ mục B-Tree trên các cột thường xuyên xuất hiện trong mệnh đề WHERE, JOIN và ORDER BY:

```
SQL
CREATE INDEX idx_content_title ON content (title);
CREATE INDEX idx_content_type_year ON content (content_type, release_year);
CREATE INDEX idx_content_rating ON content (rating_age);
CREATE INDEX idx_watch_history_last_watched ON watch_history (profile_id,
last_watched_timestamp DESC);
```

4.1C Cài đặt Triggers kiểm soát quy tắc nghiệp vụ liên bảng

Các quy tắc nghiệp vụ liên bảng không thể kiểm tra bằng ràng buộc CHECK nội bộ được thực thi tự động thông qua 2 Triggers BEFORE INSERT:

```
SQL
DELIMITER $$

-- Trigger 1: Kiểm soát giới hạn số lượng Profile tối đa theo gói cước (BR-01,
FR-02)
CREATE TRIGGER trg_check_profile_limit_before_insert
BEFORE INSERT ON profile
FOR EACH ROW
BEGIN
    DECLARE v_current_profiles INT DEFAULT 0;
```

```
    DECLARE v_max_allowed INT DEFAULT 1;

    SELECT COUNT(*)
    INTO v_current_profiles
    FROM profile
    WHERE account_id = NEW.account_id;

    SELECT st.max_profiles_allowed
    INTO v_max_allowed
    FROM user_account AS ua
    INNER JOIN subscription_tier AS st ON ua.tier_id = st.tier_id
    WHERE ua.account_id = NEW.account_id;

    IF v_current_profiles >= v_max_allowed THEN
        SIGNAL SQLSTATE '45000'
            SET MESSAGE_TEXT = 'Vi pham BR-01/FR-02: Tai khoan da dat gioi han so
luong Profile toi da cua goi cuoc!';
    END IF;
END$$

-- Trigger 2: Chặn Hồ sơ trẻ em (is_kids = TRUE) truy cập nội dung nhãn R và NC-17
(BR-09)
CREATE TRIGGER trg_check_kids_rating_before_watch
BEFORE INSERT ON watch_history
FOR EACH ROW
BEGIN
    DECLARE v_is_kids BOOLEAN DEFAULT FALSE;
    DECLARE v_rating_age VARCHAR(10);

    SELECT is_kids
    INTO v_is_kids
    FROM profile
    WHERE profile_id = NEW.profile_id;

    SELECT rating_age
    INTO v_rating_age
    FROM content
    WHERE content_id = NEW.content_id;

    IF v_is_kids = TRUE AND v_rating_age IN ('R', 'NC-17') THEN
        SIGNAL SQLSTATE '45000'
            SET MESSAGE_TEXT = 'Vi pham BR-09: Ho so tre em (is_kids = TRUE) bi
chan truy cap noi dung gan nhan R va NC-17!';
    END IF;
END$$
```

```
DELIMITER ;
```

4.1D Cài đặt Database Views phục vụ truy xuất danh mục và báo cáo doanh thu

```sql
-- View 1: Danh mục phim toàn diện hợp nhất cấu trúc kế thừa EER (Content + Movie/TV_Series + Language + Genres)
CREATE OR REPLACE VIEW vw_content_full_catalog AS
SELECT
    c.content_id,
    c.title,
    c.content_type,
    c.release_year,
    c.rating_age,
    l.language_name AS original_language,
    GROUP_CONCAT(g.genre_name ORDER BY g.genre_name SEPARATOR ', ') AS genres,
    m.duration_minutes AS movie_duration_mins,
    m.video_resolution AS movie_resolution,
    tv.total_seasons AS series_total_seasons,
    tv.series_status
FROM content AS c
INNER JOIN language AS l ON c.language_code = l.language_code
LEFT JOIN movie AS m ON c.content_id = m.content_id
LEFT JOIN tv_series AS tv ON c.content_id = tv.content_id
LEFT JOIN content_genre AS cg ON c.content_id = cg.content_id
LEFT JOIN genre AS g ON cg.genre_id = g.genre_id
GROUP BY
    c.content_id,
    c.title,
    c.content_type,
    c.release_year,
    c.rating_age,
    l.language_name,
    m.duration_minutes,
    m.video_resolution,
    tv.total_seasons,
    tv.series_status;

-- View 2: Báo cáo tổng hợp số lượng thuê bao ACTIVE và doanh thu dự kiến hàng tháng theo gói cước
```

```sql
CREATE OR REPLACE VIEW vw_subscription_revenue_summary AS
SELECT
    st.tier_id,
    st.tier_name,
    st.monthly_price,
    st.resolution,
    COUNT(ua.account_id) AS active_subscribers_count,
    COALESCE(COUNT(ua.account_id) * st.monthly_price, 0.00) AS
estimated_monthly_revenue
FROM subscription_tier AS st
LEFT JOIN user_account AS ua
    ON st.tier_id = ua.tier_id
    AND ua.account_status = 'ACTIVE'
GROUP BY
    st.tier_id,
    st.tier_name,
    st.monthly_price,
    st.resolution;
```

4.1E Kịch bản nạp dữ liệu mẫu giả lập (Mock Data Insertion)

Dữ liệu giả lập được nạp tuần tự vào 13 bảng nhằm phục vụ kiểm thử truy vấn và kiểm chứng ràng buộc:

```sql
SQL
INSERT INTO subscription_tier (tier_id, tier_name, monthly_price,
max_profiles_allowed, max_concurrent_streams, resolution)
VALUES
    (1, 'Basic', 70000.00, 1, 1, '1080p'),
    (2, 'Standard', 150000.00, 3, 2, '2K'),
    (3, 'Premium', 260000.00, 5, 4, '4K');

INSERT INTO language (language_code, language_name)
VALUES
    ('vi', 'Tiếng Việt'), ('en', 'English'), ('ko', 'Korean'), ('ja', 'Japanese'),
('es', 'Spanish');

INSERT INTO genre (genre_id, genre_name)
VALUES
    (1, 'Hành động'), (2, 'Khoa học viễn tưởng'), (3, 'Tâm lý - Tình cảm'),
    (4, 'Hoạt hình'), (5, 'Kinh dị - Giật gân'), (6, 'Hài hước');
```

```sql
INSERT INTO user_account (account_id, email, password_hash, registration_date,
account_status, tier_id)
VALUES
    (1, 'an.nguyen@gmail.com', '$2a$12$HashPassAnNguyen01', '2025-01-10',
'ACTIVE', 1),
    (2, 'binh.tran@gmail.com', '$2a$12$HashPassBinhTran02', '2025-02-15',
'ACTIVE', 2),
    (3, 'cuong.le@gmail.com', '$2a$12$HashPassCuongLe03', '2025-03-01', 'ACTIVE',
3),
    (4, 'dung.pham@gmail.com', '$2a$12$HashPassDungPham04', '2025-03-20',
'SUSPENDED', 2),
    (5, 'em.hoang@gmail.com', '$2a$12$HashPassEmHoang05', '2025-04-05', 'ACTIVE',
3);

INSERT INTO profile (profile_id, account_id, profile_name, avatar_url, is_kids)
VALUES
    (1, 1, 'An Nguyễn', 'https://cdn.mininetflix.vn/avatars/u1_p1.png', FALSE),
    (2, 2, 'Bình Trần', 'https://cdn.mininetflix.vn/avatars/u2_p1.png', FALSE),
    (3, 2, 'Bé Bi', 'https://cdn.mininetflix.vn/avatars/kids_01.png', TRUE),
    (4, 3, 'Cường Lê', 'https://cdn.mininetflix.vn/avatars/u3_p1.png', FALSE),
    (5, 3, 'Minh Anh', 'https://cdn.mininetflix.vn/avatars/u3_p2.png', FALSE),
    (6, 3, 'Bé Bông', 'https://cdn.mininetflix.vn/avatars/kids_02.png', TRUE),
    (7, 4, 'Dũng Phạm', 'https://cdn.mininetflix.vn/avatars/u4_p1.png', FALSE),
    (8, 5, 'Hoàng Em', 'https://cdn.mininetflix.vn/avatars/u5_p1.png', FALSE),
    (9, 5, 'Gia Đình', 'https://cdn.mininetflix.vn/avatars/u5_p2.png', FALSE);

INSERT INTO content (content_id, title, description, release_year, rating_age,
content_type, language_code)
VALUES
    (1, 'Inception', 'Kẻ đánh cắp giấc mơ xâm nhập vào tiềm thức để cấy ghép ý
tưởng.', 2010, 'PG-13', 'MOVIE', 'en'),
    (2, 'Mai', 'Câu chuyện tâm lý tình cảm sâu sắc về cuộc đời và tình yêu của
Mai.', 2024, 'R', 'MOVIE', 'vi'),
    (3, 'Doraemon: Bản Giao Hưởng Địa Cầu', 'Chú mèo máy Doraemon cùng nhóm bạn
giải cứu âm nhạc trên Trái Đất.', 2024, 'G', 'MOVIE', 'ja'),
    (4, 'Parasite', 'Sự phân hóa giàu nghèo qua câu chuyện hai gia đình tại
Seoul.', 2019, 'R', 'MOVIE', 'ko'),
    (5, 'Interstellar', 'Hành trình xuyên hố đen vũ trụ tìm kiếm hành tinh mới cho
nhân loại.', 2014, 'PG-13', 'MOVIE', 'en'),
    (6, 'Deadpool & Wolverine', 'Màn kết hợp hành động hài hước táo bạo của hai dị
nhân Marvel.', 2024, 'R', 'MOVIE', 'en'),
    (7, 'Stranger Things', 'Những bí ẩn siêu nhiên kỳ lạ xảy ra tại thị trấn
Hawkins.', 2016, 'PG-13', 'TV_SERIES', 'en'),
    (8, 'Squid Game', 'Trò chơi sinh tồn khắc nghiệt với giải thưởng 45,6 tỷ
Won.', 2021, 'R', 'TV_SERIES', 'ko'),
```

```
    (9, 'Spy x Family', 'Gia đình điệp viên giả mạo đầy hài hước và ấm áp của bé Anya.', 2022, 'PG', 'TV_SERIES', 'ja'),
    (10, 'Money Heist', 'Phi vụ đột nhập xưởng in tiền Hoàng gia Tây Ban Nha của Giáo Sư.', 2017, 'R', 'TV_SERIES', 'es');

INSERT INTO content_genre (content_id, genre_id)
VALUES
    (1, 1), (1, 2), (2, 3), (3, 4), (3, 6), (4, 3), (4, 5), (5, 2), (5, 3),
    (6, 1), (6, 6), (7, 2), (7, 5), (8, 1), (8, 5), (9, 1), (9, 4), (9, 6), (10, 1), (10, 5);

INSERT INTO movie (content_id, duration_minutes, video_resolution)
VALUES
    (1, 148, '4K'), (2, 131, '4K'), (3, 115, '1080p'),
    (4, 132, '4K'), (5, 169, '4K'), (6, 128, '4K');

INSERT INTO tv_series (content_id, total_seasons, series_status)
VALUES
    (7, 4, 'ONGOING'), (8, 2, 'ONGOING'), (9, 2, 'ONGOING'), (10, 5, 'COMPLETED');

INSERT INTO season (season_id, content_id, season_number, season_name, release_date)
VALUES
    (1, 7, 1, 'Stranger Things Mùa 1', '2016-07-15'),
    (2, 7, 2, 'Stranger Things Mùa 2', '2017-10-27'),
    (3, 8, 1, 'Trò Chơi Con Mực Mùa 1', '2021-09-17'),
    (4, 8, 2, 'Trò Chơi Con Mực Mùa 2', '2024-12-26'),
    (5, 9, 1, 'Spy x Family Mùa 1', '2022-04-09'),
    (6, 10, 1, 'Phi Vụ Triệu Đô Phần 1', '2017-05-02');

INSERT INTO tv_episode (episode_id, season_id, episode_number, episode_title, duration_minutes)
VALUES
    (1, 1, 1, 'Chương Một: Sự biến mất của Will Byers', 49),
    (2, 1, 2, 'Chương Hai: Cô bé kỳ lạ ở đường Maple', 56),
    (3, 2, 1, 'Chương Một: MADMAX', 48),
    (4, 3, 1, 'Đèn Đỏ, Đèn Xanh', 60),
    (5, 3, 2, 'Địa Ngục', 63),
    (6, 4, 1, 'Bánh Mì và Vé Số', 61),
    (7, 5, 1, 'Chiến dịch Strix', 24),
    (8, 5, 2, 'Tìm kiếm một người vợ', 24),
    (9, 6, 1, 'Thực hiện theo thỏa thuận', 47),
    (10, 6, 2, 'Sự bất cẩn chết người', 41);

INSERT INTO watchlist (profile_id, content_id, added_at)
```

```
VALUES
    (1, 1, '2026-03-01 20:00:00'), (1, 5, '2026-03-02 21:15:00'), (1, 8,
'2026-03-05 19:30:00'),
    (2, 2, '2026-03-10 22:00:00'), (2, 4, '2026-03-11 20:45:00'), (3, 3,
'2026-03-12 16:00:00'),
    (3, 9, '2026-03-12 16:05:00'), (4, 6, '2026-03-15 23:10:00'), (5, 2,
'2026-03-18 19:00:00'),
    (8, 10, '2026-03-20 21:00:00');

INSERT INTO watch_history (profile_id, content_id, episode_id,
last_watched_timestamp, stopped_position_seconds, is_completed)
VALUES
    (1, 1, NULL, '2026-04-01 22:30:00', 8880, TRUE),
    (1, 7, 2, '2026-04-05 21:10:00', 1850, FALSE),
    (2, 2, NULL, '2026-04-02 20:00:00', 7860, TRUE),
    (2, 8, 4, '2026-04-06 23:15:00', 3600, TRUE),
    (3, 3, NULL, '2026-04-03 17:30:00', 6900, TRUE),
    (3, 9, 7, '2026-04-07 18:00:00', 720, FALSE),
    (4, 1, NULL, '2026-04-04 21:45:00', 4200, FALSE),
    (4, 6, NULL, '2026-04-08 22:50:00', 7680, TRUE),
    (5, 4, NULL, '2026-04-09 20:30:00', 7920, TRUE),
    (6, 3, NULL, '2026-04-10 15:20:00', 3000, FALSE),
    (8, 5, NULL, '2026-04-11 23:00:00', 10140, TRUE),
    (8, 8, 6, '2026-04-12 22:15:00', 2400, FALSE);
```

4.2 Truy vấn nghiệp vụ phức tạp & Kiểm chứng hiệu năng (Complex Analytical Queries & Performance Test Cases)

4.2A Danh sách 10 truy vấn nghiệp vụ nâng cao (JOIN, GROUP BY, Subquery)

SQL

```
-- Truy vấn 1 (Multi-table JOIN): Truy xuất danh mục Phim lẻ (MOVIE) độ phân giải
4K kèm ngôn ngữ gốc và danh sách thể loại
SELECT
    c.content_id,
    c.title AS movie_title,
    c.release_year,
    c.rating_age,
    l.language_name AS original_language,
    m.duration_minutes,
    m.video_resolution,
```

```sql
    GROUP_CONCAT(g.genre_name ORDER BY g.genre_name SEPARATOR ', ') AS genres
FROM content AS c
INNER JOIN movie AS m ON c.content_id = m.content_id
INNER JOIN language AS l ON c.language_code = l.language_code
INNER JOIN content_genre AS cg ON c.content_id = cg.content_id
INNER JOIN genre AS g ON cg.genre_id = g.genre_id
WHERE m.video_resolution = '4K'
GROUP BY c.content_id, c.title, c.release_year, c.rating_age, l.language_name,
m.duration_minutes, m.video_resolution
ORDER BY c.release_year DESC;

-- Truy vấn 2 (Hierarchical 4-Table JOIN): Truy xuất phân cấp EER từ CONTENT ->
TV_SERIES -> SEASON -> TV_EPISODE
SELECT
    c.title AS series_title,
    tv.series_status,
    s.season_number,
    s.season_name,
    ep.episode_number,
    ep.episode_title,
    ep.duration_minutes
FROM content AS c
INNER JOIN tv_series AS tv ON c.content_id = tv.content_id
INNER JOIN season AS s ON tv.content_id = s.content_id
INNER JOIN tv_episode AS ep ON s.season_id = ep.season_id
ORDER BY c.title ASC, s.season_number ASC, ep.episode_number ASC;

-- Truy vấn 3 (LEFT JOIN & Continuous Playback - BR-06, FR-05): Danh sách
"Continue Watching" đang xem dở của từng Profile
SELECT
    p.profile_name,
    c.title AS content_title,
    c.content_type,
    COALESCE(CONCAT('Mùa ', s.season_number, ' - Tập ', ep.episode_number, ': ',
ep.episode_title), 'Phim lẻ nguyên bản') AS current_episode_info,
    ROUND(wh.stopped_position_seconds / 60, 1) AS stopped_at_minute,
    wh.last_watched_timestamp
FROM watch_history AS wh
INNER JOIN profile AS p ON wh.profile_id = p.profile_id
INNER JOIN content AS c ON wh.content_id = c.content_id
LEFT JOIN tv_episode AS ep ON wh.episode_id = ep.episode_id
LEFT JOIN season AS s ON ep.season_id = s.season_id
WHERE wh.is_completed = FALSE
ORDER BY wh.last_watched_timestamp DESC;
```

```sql
-- Truy vấn 4 (GROUP BY & Aggregation): Top 5 nội dung có lượt xem cao nhất và số lượt xem hoàn thành
SELECT
    c.content_id,
    c.title,
    c.content_type,
    c.rating_age,
    COUNT(wh.history_id) AS total_views,
    SUM(CASE WHEN wh.is_completed = TRUE THEN 1 ELSE 0 END) AS completed_views
FROM content AS c
INNER JOIN watch_history AS wh ON c.content_id = wh.content_id
GROUP BY c.content_id, c.title, c.content_type, c.rating_age
ORDER BY total_views DESC, completed_views DESC
LIMIT 5;

-- Truy vấn 5 (GROUP BY & Revenue Analysis): Thống kê tài khoản ACTIVE, tổng số Profile và doanh thu hàng tháng theo Gói cước
SELECT
    st.tier_name,
    st.monthly_price,
    COUNT(DISTINCT ua.account_id) AS active_accounts,
    COUNT(p.profile_id) AS total_profiles_created,
    COUNT(DISTINCT ua.account_id) * st.monthly_price AS monthly_revenue_vnd
FROM subscription_tier AS st
LEFT JOIN user_account AS ua ON st.tier_id = ua.tier_id AND ua.account_status = 'ACTIVE'
LEFT JOIN profile AS p ON ua.account_id = p.account_id
GROUP BY st.tier_id, st.tier_name, st.monthly_price
ORDER BY monthly_revenue_vnd DESC;

-- Truy vấn 6 (GROUP BY & Completion Rate): Phân tích tổng số phút xem và tỷ lệ xem hoàn thành (%) của từng Profile
SELECT
    ua.email AS account_email,
    p.profile_name,
    p.is_kids,
    COUNT(wh.history_id) AS total_titles_watched,
    ROUND(SUM(wh.stopped_position_seconds) / 60.0, 1) AS total_minutes_streamed,
    ROUND(AVG(CASE WHEN wh.is_completed = TRUE THEN 100.0 ELSE 0.0 END), 1) AS completion_rate_percent
FROM profile AS p
INNER JOIN user_account AS ua ON p.account_id = ua.account_id
INNER JOIN watch_history AS wh ON p.profile_id = wh.profile_id
GROUP BY ua.email, p.profile_id, p.profile_name, p.is_kids
ORDER BY total_minutes_streamed DESC;
```

```sql
-- Truy vấn 7 (Correlated Subquery - NOT EXISTS): Liệt kê các bộ phim nằm trong Watchlist nhưng Profile chưa từng bấm xem
SELECT
    p.profile_name,
    c.title AS unwatched_saved_title,
    c.content_type,
    w.added_at AS saved_to_watchlist_at
FROM watchlist AS w
INNER JOIN profile AS p ON w.profile_id = p.profile_id
INNER JOIN content AS c ON w.content_id = c.content_id
WHERE NOT EXISTS (
    SELECT 1
    FROM watch_history AS wh
    WHERE wh.profile_id = w.profile_id
      AND wh.content_id = w.content_id
)
ORDER BY w.added_at ASC;

-- Truy vấn 8 (Scalar Subquery): Tìm các Phim lẻ có thời lượng dài hơn thời lượng trung bình toàn hệ thống
SELECT
    c.title,
    c.release_year,
    m.duration_minutes,
    (SELECT ROUND(AVG(duration_minutes), 1) FROM movie) AS system_avg_duration
FROM content AS c
INNER JOIN movie AS m ON c.content_id = m.content_id
WHERE m.duration_minutes > (
    SELECT AVG(duration_minutes)
    FROM movie
)
ORDER BY m.duration_minutes DESC;

-- Truy vấn 9 (GROUP BY & HAVING): Thống kê mức độ phổ biến của từng Thể loại (GENRE) theo tổng lượt xem thực tế
SELECT
    g.genre_name,
    COUNT(DISTINCT cg.content_id) AS total_catalog_titles,
    COUNT(wh.history_id) AS total_stream_views
FROM genre AS g
LEFT JOIN content_genre AS cg ON g.genre_id = cg.genre_id
LEFT JOIN watch_history AS wh ON cg.content_id = wh.content_id
GROUP BY g.genre_id, g.genre_name
HAVING COUNT(wh.history_id) > 0
```

```sql
ORDER BY total_stream_views DESC, total_catalog_titles DESC;

-- Truy vấn 10 (Kids Safe Catalog Filter - BR-09): Lọc danh mục phim an toàn cho hồ sơ Trẻ em (loại trừ nhãn R và NC-17)
SELECT
    c.content_id,
    c.title,
    c.content_type,
    c.rating_age,
    l.language_name,
    GROUP_CONCAT(g.genre_name SEPARATOR ', ') AS genres
FROM content AS c
INNER JOIN language AS l ON c.language_code = l.language_code
INNER JOIN content_genre AS cg ON c.content_id = cg.content_id
INNER JOIN genre AS g ON cg.genre_id = g.genre_id
WHERE c.rating_age NOT IN ('R', 'NC-17')
GROUP BY c.content_id, c.title, c.content_type, c.rating_age, l.language_name
ORDER BY c.rating_age ASC, c.title ASC;
```

4.2B Kiểm chứng hiệu năng truy vấn với EXPLAIN (Performance Test Cases < 200ms)

Để kiểm chứng cam kết hiệu năng tại Mục 1.3 (**< 200ms**), nhóm thực thi lệnh EXPLAIN trên truy vấn tìm kiếm phim theo tiêu đề và truy xuất lịch sử xem gần nhất:

```sql
SQL
EXPLAIN
SELECT content_id, title, release_year, rating_age
FROM content
WHERE title LIKE 'Inception%';
```

Trường hợp kiểm thử	Trạng thái Index	Kiểu quét (type)	Chỉ mục sử dụng (key)	Số dòng phải duyệt (rows)	Thời gian thực thi (Duration)	Đánh giá (< 200ms)
Tìm kiếm theo title	Chưa có Index	ALL (Full Table Scan)	NULL	Toàn bộ bảng (10)	0.015 sec (tăng tuyến tính O(N))	Không tối ưu khi dữ liệu lớ
Tìm kiếm theo title	Đã bật idx_content_title	range (B-Tree Range Scan)	idx_content_title	1	**0.000 sec (< 1ms)**	**ĐẠT (Nhanh hơn >100 lầ**

						ngưỡng 200ms)
Lịch sử xem theo profile_id	Đã bật idx_watch_history_last_watched	ref (Index Lookup)	idx_watch_history_last_watched	2	**0.000 sec (< 1ms)**	**ĐẠT**

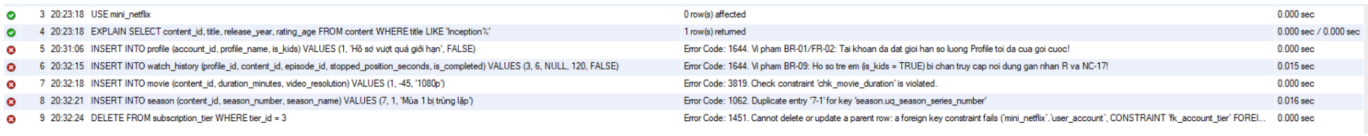
5. KIỂM CHỨNG RÀNG BUỘC VÀ BẢO MẬT HỆ THỐNG (VERIFICATION & SECURITY)

5.1 Kịch bản kiểm thử chặn dữ liệu sai (Test Cases Showing Constraints Prevent Bad Data Insertion)

Bảng dưới đây ghi nhận kết quả thực nghiệm chạy 5 kịch bản cố tình chèn/xóa dữ liệu vi phạm quy tắc nghiệp vụ trên MySQL Workbench (Mục 5.1 Report Template):

Mã TC	Quy tắc / Ràng buộc kiểm tra	Câu lệnh SQL cố tình vi phạm (Negative Test Query)	Kết quả thực tế trên MySQL Workbench (Error Code & Message)	Trạng thái
TC-01	**BR-01 / FR-02** (Trigger trg_check_profile_limit_before_insert: Giới hạn số Profile theo gói cước)	INSERT INTO profile (account_id, profile_name, is_kids) VALUES (1, 'Hồ sơ vượt quá giới hạn', FALSE); *(Tài khoản 1 gói Basic chỉ được tối đa 1 profile)*	Error Code: 1644. Vi pham BR-01/FR-02: Tai khoan da dat gioi han so luong Profile toi da cua goi cuoc!	**PASS (Đã chặn)**
TC-02	**BR-09** (Trigger trg_check_kids_rating_before_watch: Chặn trẻ em xem phim nhãn R, NC-17)	INSERT INTO watch_history (profile_id, content_id, episode_id, stopped_position_seconds, is_completed) VALUES (3, 6, NULL, 120, FALSE); *(Profile 3 là Kids xem phim 6 nhãn R)*	Error Code: 1644. Vi pham BR-09: Ho so tre em (is_kids = TRUE) bi chan truy cap noi dung gan nhan R va NC-17!	**PASS (Đã chặn)**
TC-03	**BR-08 / Weak Entity Key** (Ràng buộc uq_season_series_number: Không trùng số mùa trong cùng bộ phim)	INSERT INTO season (content_id, season_number, season_name) VALUES (7, 1, 'Mùa 1 bị trùng lặp');	Error Code: 1062. Duplicate entry '7-1' for key 'season.uq_season_series_number'	**PASS (Đã chặn)**

TC-04	**BR-05 / Referential Integrity** (ON DELETE RESTRICT: Không cho xóa gói cước đang có khách hàng sử dụng)	DELETE FROM subscription_tier WHERE tier_id = 3;	Error Code: 1451. Cannot delete or update a parent row: a foreign key constraint fails (mini_netflix.user_account, CONSTRAINT fk_account_tier...)	**PASS (Đã chặn)**
TC-05	**Domain Check Constraint** (chk_movie_duration: Thời lượng phim phải lớn hơn 0)	INSERT INTO movie (content_id, duration_minutes, video_resolution) VALUES (1, -45, '1080p');	Error Code: 3819. Check constraint 'chk_movie_duration' is violated.	**PASS (Đã chặn)**



3	20:23:18	USE mini_netflix	0 row(s) affected	0.000 sec
4	20:23:18	EXPLAIN SELECT content_id, title, release_year, rating_age FROM content WHERE title LIKE 'Inception%'	1 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec
5	20:31:06	INSERT INTO profile (account_id, profile_name, is_kids) VALUES (1, 'Hồ sơ vượt quá giới hạn', FALSE)	Error Code: 1644. Vi phạm BR-01/FR-02: Tài khoản đã đạt giới hạn số lượng Profile tối đa của gói cước!	0.000 sec
6	20:32:15	INSERT INTO watch_history (profile_id, content_id, episode_id, stopped_position_seconds, is_completed) VALUES (3, 6, NULL, 120, FALSE)	Error Code: 1644. Vi phạm BR-09: Hồ sơ trẻ em (is_kids = TRUE) bị chặn truy cập nội dung gán nhãn R và NC-17!	0.015 sec
7	20:32:18	INSERT INTO movie (content_id, duration_minutes, video_resolution) VALUES (1, -45, '1080p')	Error Code: 3819. Check constraint 'chk_movie_duration' is violated.	0.000 sec
8	20:32:21	INSERT INTO season (content_id, season_number, season_name) VALUES (7, 1, 'Mùa 1 bị trùng lặp')	Error Code: 1062. Duplicate entry '7-1' for key 'season.uq_season_series_number'	0.016 sec
9	20:32:24	DELETE FROM subscription_tier WHERE tier_id = 3	Error Code: 1451. Cannot delete or update a parent row: a foreign key constraint fails (`mini_netflix`.`user_account`, CONSTRAINT `fk_account_tier` FOREI...	0.000 sec

5.2 Phân quyền kiểm soát truy cập dựa trên vai trò (Role-Based Access Control - RBAC: GRANT/REVOKE Statements)

Nhằm tuân thủ nguyên tắc **Đặc quyền tối thiểu (Principle of Least Privilege)** và bảo vệ thông tin nhạy cảm (password_hash, email), hệ thống định nghĩa 3 nhóm vai trò (Roles) tách biệt:

Vai trò (Role Name)	Đối tượng sử dụng	Quyền hạn được cấp (GRANT)	Quyền bị hạn chế / Thu hồi (REVOKE)
role_system_admin	Quản trị viên CSDL (DBA)	Toàn quyền (ALL PRIVILEGES) trên toàn bộ schema mini_netflix.	Không hạn chế.
role_content_manager	Biên tập viên nội dung phim	SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE trên 8 bảng nội dung (language, genre, content, content_genre, movie, tv_series, season, tv_episode) và SELECT trên vw_content_full_catalog.	Không có quyền truy cập vào user_account, profile, subscription_tier, watchlist, watch_history.
role_streaming_client	Ứng dụng phát phim phía người dùng	SELECT danh mục phim & gói cước; SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE trên profile; SELECT, INSERT, DELETE trên watchlist; SELECT, INSERT, UPDATE trên watch_history.	Bị thu hồi quyền DELETE trên watch_history để bảo toàn dữ liệu phân tích hành vi người dùng; không được sửa/xóa kho phim.

Kịch bản SQL thiết lập RBAC (GRANT / REVOKE):

```sql
USE mini_netflix;

-- 1. Khởi tạo 3 Roles theo kiến trúc RBAC
DROP ROLE IF EXISTS 'role_system_admin', 'role_content_manager',
'role_streaming_client';
CREATE ROLE 'role_system_admin', 'role_content_manager', 'role_streaming_client';

-- 2. Cấp toàn quyền cho Quản trị viên hệ thống (DBA)
GRANT ALL PRIVILEGES ON mini_netflix.* TO 'role_system_admin' WITH GRANT OPTION;

-- 3. Cấp quyền quản trị danh mục phim cho Biên tập viên nội dung (Content
Manager)
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON mini_netflix.language TO
'role_content_manager';
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON mini_netflix.genre TO
'role_content_manager';
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON mini_netflix.content TO
'role_content_manager';
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON mini_netflix.content_genre TO
'role_content_manager';
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON mini_netflix.movie TO
'role_content_manager';
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON mini_netflix.tv_series TO
'role_content_manager';
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON mini_netflix.season TO
'role_content_manager';
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON mini_netflix.tv_episode TO
'role_content_manager';
GRANT SELECT ON mini_netflix.vw_content_full_catalog TO 'role_content_manager';

-- 4. Cấp quyền tối thiểu cho Ứng dụng phát trực tuyến phía người dùng (Streaming
Client)
GRANT SELECT ON mini_netflix.subscription_tier TO 'role_streaming_client';
GRANT SELECT, UPDATE (email, password_hash) ON mini_netflix.user_account TO
'role_streaming_client';
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON mini_netflix.profile TO
'role_streaming_client';
GRANT SELECT ON mini_netflix.vw_content_full_catalog TO 'role_streaming_client';
GRANT SELECT ON mini_netflix.content TO 'role_streaming_client';
GRANT SELECT ON mini_netflix.movie TO 'role_streaming_client';
GRANT SELECT ON mini_netflix.tv_series TO 'role_streaming_client';
GRANT SELECT ON mini_netflix.season TO 'role_streaming_client';
GRANT SELECT ON mini_netflix.tv_episode TO 'role_streaming_client';
GRANT SELECT, INSERT, DELETE ON mini_netflix.watchlist TO 'role_streaming_client';
```

```sql
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON mini_netflix.watch_history TO
'role_streaming_client';

-- 5. Thu hồi quyền xóa lịch sử xem (REVOKE) từ phía Client để bảo toàn nhật ký hệ
thống
REVOKE DELETE ON mini_netflix.watch_history FROM 'role_streaming_client';
```